

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشکده‌گان مدیریت
دانشکده تجارت و بازرگانی
گروه آموزشی

عنوان پایان نامه

نقشه راه فناوری برای صنعت خودروهای برقی با رویکرد تحلیل شبکه معنایی

نام دانشجو:

امیرحسین کریمی مهرآبادی

استاد راهنما:

دکتر اکبر محمدی

استاد مشاور

دکتر نوید محمدی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

شهریور ۱۴۰۴



تعهد نامه اصالت اثر

اینجانب امیرحسین کریمی مهرآبادی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی که در تاریخ ... از پایان نامه یا رساله خود تحت عنوان: " نقشه راه فناوری برای صنعت خودروهای برقی با رویکرد تحلیل شبکه معنایی " با کسب درجه کارشناسی ارشد دفاع نموده‌ام، شرعاً و قانوناً متعهد می‌شوم :

۱- مطالب مندرج در این پایان نامه یا رساله حاصل تحقیق و پژوهش اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و غیره استفاده نموده‌ام، رعایت کامل امانت را نموده، مطابق مقررات، ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ اقدام به ذکر آن‌ها نموده‌ام.

۲- تمامی یا بخشی از این پایان نامه یا رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

۳- مقالات مستخرج از این پایان نامه یا رساله کاملاً حاصل کار اینجانب بوده و از هر گونه جعل داده و یا تغییر اطلاعات پرهیز نموده‌ام.

۴- از ارسال همزمان و یا تکراری مقالات مستخرج از این پایان نامه یا رساله (با بیش از ۳۰ درصد همپوشانی) به نشریات و یا کنگره‌های گوناگون خودداری نموده و می‌نمایم.

۵- کلیه حقوق مادی و معنوی حاصل از این پایان نامه یا رساله متعلق به دانشگاه تهران بوده و متعهد می‌شوم هر گونه بهره‌مندی و یا نشر دستاوردهای حاصل از این تحقیق اعم از چاپ کتاب، مقاله، ثبت اختراع و غیره (چه در زمان دانشجویی و یا بعد از فراغت از تحصیل) با کسب اجازه از تیم استادان راهنما و مشاور و حوزه پژوهشی دانشکده باشد.

در صورت اثبات تخلف (در هر زمان) مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه تهران از درجه اعتبار ساقط و اینجانب هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

امضا و نام و نام خانوادگی دانشجو:

امیرحسین کریمی مهرآبادی

تقديم به

با تشکر و تقدیر از:

چکیده

با در نظر گرفتن پیشرفت سریع فناوری و ایجاد نگرانی‌های زیست محیطی، خودروهای برقی را می‌توان از مهم‌ترین موضوعات در حال رشد در صنعت حمل و نقل دانست. با وجود این پیشرفت چشمگیر و اهمیت این موضوع تحقیقات محدودی درباره‌ی سیر تحول فناوری در حوزه خودروهای برقی صورت گرفته است.

هدف از انجام این پژوهش ترسیم نقشه راه فناوری خودروهای برقی است. نتایج این پژوهش می‌تواند در کنار روشن نمودن بینش مناسبی از آینده این حوزه و فناوری‌هایی که در آن نقش کلیدی ایفا می‌کنند، شکاف میان پژوهش‌های علمی و فناوری‌های موجود در این حوزه را نیز کاهش دهد.

پژوهش پیش رو با روش آمیخته کمی و کیفی انجام خواهد شد. در بخش کمی با جمع آوری تمامی پتنت‌های موجود در پایگاه داده لنز از اولین حضور پتنت‌ها در سال ۱۹۰۰ تا زمان انجام این پژوهش در سال ۲۰۲۵، به تحلیل پتنت‌ها با استفاده از تحلیل شبکه معنایی، خوشه بندی و اولویت بندی خوشه‌ها خواهیم پرداخت. در بخش کیفی نیز با توجه به هدف پژوهش که نگاشت نقشه راه فناوری خودروهای برقی می‌باشد، به نگاشت نقشه راه در آینده نزدیک، میان مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت. این پژوهش بینش‌های مفیدی از فناوری‌ها و آینده آن‌ها در حوزه خودروهای برقی به ما خواهد داد. همچنین تلاش دارد تا شکاف‌های موجود در فناوری‌های این حوزه را شناسایی کرده و کاهش دهد.

کلمات کلیدی: خودروهای برقی، تحلیل پتنت، تحلیل شبکه معنایی، خوشه بندی، نقشه راه فناوری

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-.....	۱۲
۱-۱ مقدمه	12
۲-۱ بیان مساله	12
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق	14
۱-۳-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق از بعد نظری	14
۲-۳-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق از منظر کاربردی	15
۳-۳-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق از جنبه قانونی و برنامه‌ای	15
۱-۴ سهم دانش افزایی و نوآوری تحقیق	16
18 هدف پژوهش 1-5	
۱-۵-۱ هدف غایی اساسی پژوهش	18
۶-۱ سوالات پژوهش	18
۱-۶-۱ سوال اصلی	18
۲-۶-۱ سوالات فرعی	18
۷-۱ قلمرو پژوهش	19
۸-۱ تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم	19
۱-۸-۱ تعاریف نظری	19
۲-۸-۱ تعاریف عملیاتی	21
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۲-.....	۲۳
۱-۲ مقدمه	23
۲-۲ مفاهیم نظری مرتبط با پتنت ها و نقشه راه فناوری	25
۱-۲-۲ پتنت و استخراج پتنت در حوزه خودروهای برقی	25
۲-۲-۲ چرخه عمر فناوری	25
26 نقشه راه فناوری 2-2-3	
۴-۲-۲ نظریه توانمندی های پویا	27
28 نظریه مدیریت و برنامه‌ریزی راهبرد فناوری 2-2-5	
۶-۲-۲ تحلیل شبکه معنایی	28
۳-۲ بررسی پیشینه تحقیق	29

فهرست مطالب

فهرست شکل ها

فهرست جدول ها

جدول ۱-۲: مطالعات گذشته ۳۶

فصل اول

کلیات تحقیق

۱- فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

خودرو های برقی وسایل نقلیه ای هستند که نیروی پیشران آنها از موتور های برقی و باتری های قابل شارژ تامین می گردد و همچنین این خودروها زنجیره فناوری گسترده ای از باتری ها الکترونیک قدرت تا سامانه های مدیریت انرژی و زیرساخت های شارژ را در برمی گیرد. مرور های متعدد نشان میدهد که فناوری های به کار رفته در حوزه خودرو های برقی متنوع بوده و با سرعت زیادی در حال گسترش است (Yong et al., 2015). با بررسی تاثیرات خودرو های برقی بر محیط زیست می توان شاهد کاهش معنادار تولید کربن در چرخه عمر آنها در مقایسه با خودرو های احتراق داخل بود. البته میزان این تاثیر به مدل های تولید برق و جغرافیای مورد بررسی نیز مرتبط خواهد بود (Chen et al., 2024). تعداد فناوری های مرتبط با حوزه خودروهای برقی در حال افزایش است و رقابت های فناورانه شدید تصمیم گیری را پیچیده می کند، بنابراین بنگاه های اقتصادی و دولت ها برای سیاست گذاری و همچنین سرمایه گذاری نیازمند دریافتن مرحله چرخه عمر فناوری های موجود در این حوزه هستند، کاری که نقشه راه فناوری برای هم راستاسازی فناوری با راهبرد کسب و کار در محیط های رقابتی انجام می دهد (Yong et al., 2015).

پتنت ها اسناد حقوقی-فنی ساختار یافته ای هستند که سال هاست که به عنوان نشانگرهای معتبر فعالیت نوآورانه و ارزش اقتصادی در پژوهش های علم سنجی و اقتصاد نوآوری به کار می روند. همچنین ارزش و ارتباط آن ها با خروجی های اقتصادی نیز با شواهد آماری و مالی اثبات شده است (Griliches, 1998). با اتکا به داده های موجود در پتنت ها میتوان چرخه عمر فناوری ها را با مدل سازی های زمانی و ساختاری برآورد کرد (Gao et al., 2013). با وجود تمام موارد مطرح شده در حوزه خودروهای برقی مطالعات اندکی به صورت یکپارچه چرخه عمر فناوری بر پایه پتنت را با نقشه راه تلفیق کرده اند، مطالعات موجود نیز بیشتر بر زیرمجموعه هایی از فناوری ها تمرکز داشته اند و یا بخشی از زنجیره تحلیل را پوشش داده اند (Chen & Cho, 2024). در این پژوهش با هدف پر کردن خلا موجود در مطالعات، چهارچوبی داده محور برای ترسیم نقشه راه فناوری های خودروهای برقی بر اساس تحلیل پتنت ارائه می کنیم.

۲-۱ بیان مساله

استفاده از خودروهای برقی و جایگزینی آنها با خودروهای احتراقی هر روزه در حال افزایش است. به گونه ای که پیش بینی ها نشان می دهد تا حدود سال ۲۰۳۱ اکثر خودروهای موجود در اروپا برقی باشند (Jung et al., 2023). دولت ها نیز در جهت عمومی تر شدن استفاده از خودروهای برقی اقداماتی انجام داده اند، به گونه ای که در سال ۲۰۲۳ تعداد ایستگاه های شارژ عمومی به ۲.۷ میلیون ایستگاه شارژ رسید، که در مقایسه با ۱.۸ میلیون ایستگاه شارژ در سال ۲۰۲۱ نشان از اهمیت فزاینده

و فراگیری استفاده از خودروهای برقی دارد (Rahman & Thill, 2024). بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، در سال ۲۰۲۴ حدوداً ۱۶ میلیون دستگاه خودرو برقی در حال استفاده وجود دارد و بر اساس پیش بینی صورت گرفته تا سال ۲۰۳۰ این تعداد به ۲۵۰ میلیون دستگاه خواهد رسید. همچنین انتظار میرود تا سال ۲۰۳۵ این عدد به ۵۲۵ میلیون دستگاه خودرو برقی افزایش پیدا کند (Cui & Zhao, 2024).

با این وجود، خودروهای برقی را میتوان حاصل پیوند مجموعه ای از فناوری‌هایی دانست که بسیار متنوع بوده و دائماً در حال تحول هستند. از جمله می‌توان به باتری‌های پیشرفته، سامانه‌های مدیریت انرژی، الکترونیک قدرت، زیرساخت‌های شارژ سریع، مواد جدید با کارایی بالا و کاربرد های هوش مصنوعی در بهینه سازی رانندگی اشاره داشت. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته تنوع این فناوری‌ها رو به افزایش بوده و پیشرفت سریع هر یک از آنها رقابت شدیدی میان شرکت‌ها و کشورها ایجاد کرده است (Mohseni et al., 2022; Yong et al., 2015). این فناوری‌ها ثرات گسترده‌ای بر محیط زیست از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهبود کیفیت هوا، و بر صنعت خودرو از طریق تحول در طراحی محصول و زنجیره تأمین دارند (Chen et al., 2024; Hu et al., 2024).

اهمیت انجام پژوهشی درباره‌ی نقشه راه فناوری خودروهای برقی از جنبه‌های گوناگونی قابل بررسی است. با در نظر گرفتن نظریه برنامه ریزی و مدیریت راهبرد فناوری میدانیم که هر سازمان باید تحت فرایندی ساختار یافته به شناسایی و انتخاب فناوری‌هایی بپردازد که جهت سرمایه گذاری با اهداف بلند مدت مناسب هستند، که خود شامل پیش بینی فناوری، تحلیل شکاف فناوری و ترسیم نقشه راه فناوری است (Teece et al., 1997). نقشه راه به خودروسازان، دولت‌ها و شرکت‌های تامین فناوری کمک می‌کند تا فناوری‌های کلیدی را به موقع بشناسند و منابع مالی و تحقیقاتی را به طور بهینه اختصاص دهند (Heim et al., 2017). با بررسی نظریه توانمندی‌های پویا میدانیم که سازمان‌ها باید در محیط‌های پیچیده و در حال تغییر برای حفظ مزیت رقابتی خود باید منابع خود را خلق کنند، گسترش دهند و بازآرایی کنند (Teece, 2007). نقشه راه فناوری موجب میشود تا شرکت‌ها در زمان کوتاه تری تغییرات بازار و فناوری‌ها را شناسایی کنند، فرصت‌ها را جذب کرده و پاسخ‌های فناورانه ارائه دهند و همچنین ساختارها و دانش خود را باز تنظیم کنند (Feng, Liu, et al., 2022). موضوع قابل بررسی دیگر کاهش عدم قطعیت و ریسک است. میدانیم که پیشرفت در صنعت خودروهای برقی با سرعت زیاد و عدم قطعیت در فناوری‌ها و سیاست‌ها روبه‌رو است و داشتن نقشه راه میتواند با ارائه فناوری‌های در حال توسعه و پیش بینی آینده فناوری‌های موجود باعث تسهیل فرایند تصمیم‌گیری در روند سرمایه‌گذاری شده و از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پر ریسک جلوگیری کند (Lee et al., 2010). با توجه به اهمیت این حوزه و بررسی دلایل لزوم توجه به صنعت خودروهای برقی انتظار میرود تا تحقیقات کاملی بر روی فناوری‌های به کار رفته در این صنعت و همچنین پیش بینی آینده این فناوری‌ها در دست باشد. اما با بررسی بیشتر متوجه میشویم که ادبیات پژوهش در این حوزه دارای شکاف‌هایی قابل توجه است (Gnanavendan et al., 2024; Rajashekara, 2013). در مورد فناوری‌های موجود در حوزه خودروهای برقی میتوان گفت که چالش‌های موجود و مسیر توسعه‌ی این فناوری‌ها به طور جامع تحلیل نشده است (Sanguesa et al., 2021). همچنین فناوری‌های نوظهور در حوزه خودروهای برقی کماکان به میزان مورد نیاز بررسی نشده‌اند (Onat & Kucukvar, 2022). یکی از چالش‌های کلیدی در این حوزه، پیچیدگی روابط میان بازیگران و دشواری درک روندهای فناورانه

است. به‌ویژه در صنعت خودروهای برقی، همکاری و رقابت میان خودروسازان، شرکت‌های فناوری، نهادهای دولتی و مراکز پژوهشی، ساختار پیچیده‌ای از تعاملات ایجاد کرده است. تحلیل این روابط تنها با روش‌های سنتی ممکن نیست و نیاز به ابزارهایی نظام‌مند دارد (Phaal et al., 2004). در این میان، پتنت‌ها به‌عنوان اسناد فنی و حقوقی ساختاریافته، بازتابی ارزشمند از فعالیت‌های نوآورانه و تحقیق و توسعه محسوب می‌شوند. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که پتنت‌ها شاخصی معتبر برای سنجش سطح نوآوری هستند و ارزش اقتصادی و فناورانه را نیز بازتاب می‌دهند (Griliches, 1990). فزون بر این، با تحلیل محتوای پتنت‌ها می‌توان روندهای نوظهور را شناسایی، حوزه‌های دارای پتانسیل رشد را استخراج و موقعیت هر فناوری را در چرخه عمر آن تعیین کرد (Choi et al., 2013; Gao et al., 2013).

در این مطالعه با بررسی پتنت‌های موجود در حوزه خودروهای برقی و با استفاده از تحلیل پتنت‌ها و تحلیل شبکه معنایی، نقشه راه فناوری خودروهای برقی ترسیم می‌شود. دانستن این مفاهیم به صنعتگران کمک میکند تا با پیش‌بینی روند فناوری در قسمت‌های مختلف این حوزه بتوانند با سرمایه‌گذاری مناسب‌تر و بهینه‌تر بر روی فناوری‌هایی که انتظار می‌رود آینده این صنعت به آنها گره خورده باشد، نیازهای جامعه و خود را بهتر تامین کنند.

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت پژوهش صورت گرفته را میتوان از سه بعد نظری، کاربردی و برنامه‌ای مورد بررسی قرار داد.

۱-۳-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق از بعد نظری

برای بررسی ضرورت انجام این پژوهش از بعد نظری، می‌توان از سه جنبه به موضوع نگریست.

نخست، به‌خلاف دانش موجود اشاره می‌شود. مطالعات گذشته نشان می‌دهند که تاکنون تحلیل جامعی از فناوری‌های خودروهای برقی و مسیر تکامل آنها ارائه نشده و راهنمایی‌های استراتژیک موجود در این حوزه محدود است (Chen & Cho, 2024). این پژوهش با بررسی عمیق فناوری‌های موجود و نوظهور تلاش دارد این خلأ را کاهش دهد.

دوم، به روش‌های نوین تحلیل توجه می‌شود. تحلیل فناوری‌های خودروهای برقی با استفاده از ابزارهای سنتی پاسخگوی پیچیدگی و تنوع این حوزه نیست. بهره‌گیری از روش‌های نوین، از جمله تحلیل پتنت‌ها و خوشه‌بندی معنایی، می‌تواند تصویری شفاف‌تر و عمیق‌تر از ساختار و پویایی فناوری‌ها به دست دهد (Feng, Zhao, et al., 2022; Gao et al., 2013).

سوم، به مزیت‌های تحلیل شبکه معنایی اشاره می‌شود. این روش امکان شناسایی ساختار ارتباطات میان فناوری‌ها و تبیین نحوه تکامل آنها را فراهم می‌سازد و در نتیجه می‌تواند به غنای ادبیات پژوهشی در حوزه مدیریت فناوری کمک کند (Chen & Cho, 2024; Choi et al., 2013).

در نهایت، هدف اصلی این پژوهش که ترسیم نقشه راه خودروهای برقی از طریق تحلیل شبکه معنایی است، می‌تواند در توسعه چارچوب‌های نظری مدیریت فناوری، تحلیل نوآوری و همچنین انتقال دانش مؤثر واقع شود (Phaal et al., 2004).

۱-۳-۲ اهمیت تحقیق از منظر کاربردی

از دیدگاه کاربردی، این پژوهش برای طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان صنعت خودروهای برقی اهمیت دارد؛ از شرکت‌های بزرگ خودروسازی و تأمین‌کننده‌ها گرفته تا استارت‌آپ‌های فناورمحور، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران ملی و بین‌المللی. در شرایطی که تحولات فناورانه با سرعتی بی‌سابقه در حال رخ دادن است، داشتن نقشه راه می‌تواند یک مزیت رقابتی تعیین‌کننده باشد.

نخست، با توجه به چالش‌هایی که فناوری‌های فعلی در حوزه خودروهای برقی دارند، علی‌رغم رشد سریع فروش، همچنان محدودیت‌های زیربنایی قابل‌توجهی وجود دارد (Feng, Liu, et al., 2022). ترسیم نقشه راه جامع از فناوری‌ها می‌تواند اولویت‌های تحقیق و توسعه را مشخص کرده و مسیر نوآوری را برای شرکت‌ها شفاف‌تر کند.

دوم، شتاب بازار و سرمایه‌گذاری در حوزه EVها ضرورت داشتن چشم‌انداز استراتژیک را دوچندان می‌کند. در حالی که پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری جهانی در خودروهای برقی طی سال‌های آینده به صدها میلیارد دلار برسد (Mark A. Aiello, 2025). نبود نقشه راه می‌تواند منجر به تخصیص نادرست منابع شود. این پژوهش با ارائه چارچوبی داده‌محور، به سرمایه‌گذاران، خودروسازان و توسعه‌دهندگان زیرساخت کمک می‌کند منابع مالی را به سمت فناوری‌های کلیدی و دارای بیشترین بازدهی هدایت کنند.

علاوه بر این، از منظر سیاست‌گذاری، نقشه راه می‌تواند به دولت‌ها کمک کند تا حمایت‌های مالی، سیاست‌های تشویقی و قوانین خود را متناسب با مرحله چرخه عمر فناوری‌ها تنظیم کنند. این امر موجب کاهش ریسک فناورانه و اقتصادی و تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری می‌شود (Lee et al., 2010; Phaal et al., 2004). به این ترتیب، پژوهش حاضر نه تنها ابزار تحلیلی مؤثری برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد، بلکه می‌تواند به سیاست‌گذاران و نهادهای صنعتی نیز در طراحی سیاست‌ها و استراتژی‌های مبتنی بر داده یاری رساند.

۱-۳-۳ اهمیت تحقیق از جنبه قانونی و برنامه‌ای

س از دیدگاه قانونی و برنامه‌ای، این پژوهش اهمیت ویژه‌ای دارد. با توجه به تعهدات بین‌المللی مرتبط با کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، حرکت به سمت خودروهای برقی بخشی حیاتی از برنامه‌های توسعه ملی و سیاست‌های کلان کشورها در حوزه محیط زیست محسوب می‌شود (Mark A. Aiello, 2025). در اسناد توسعه‌ای از جمله برنامه توسعه صنعت خودروی کشور نیز بر ضرورت گسترش خودروهای برقی تأکید شده است (tabnak, 1402). همچنین، اتخاذ سیاست‌های حمایتی مانند تعیین تعرفه‌های گمرکی پایین‌تر برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی نشان‌دهنده جایگاه راهبردی این صنعت در سیاست‌گذاری ملی است (tahlilbazar, 1403).

تحقیق حاضر می‌تواند به‌عنوان پشتوانه‌ای علمی برای گسترش این برنامه‌ها عمل کند و مبنایی مستند برای طراحی سیاست‌ها و راهبردهای فناورانه در صنعت خودروهای برقی فراهم آورد. نتایج این پژوهش با ارائه تصویری داده‌محور از

چرخه عمر فناوری‌ها و روندهای نوآوری، به سیاست‌گذاران کمک می‌کند حمایت‌های مالی و قانونی خود را متناسب با مرحله توسعه فناوری‌ها تنظیم کنند (Phaal et al., 2004). افزون بر این، این مطالعه زمینه‌ساز طراحی چارچوب‌های نظارتی هوشمند و منعطف خواهد بود که ضمن حفظ تعادل میان حمایت از حقوق مالکیت فکری و تشویق به انتشار و انتقال دانش، توسعه پایدار و نوآورانه در صنعت خودروهای برقی را تسهیل می‌کند (Blind et al., 2017).

به این ترتیب، پژوهش حاضر نه تنها با اهداف اسناد بالادستی و سیاست‌های ملی نوآوری همسو است، بلکه می‌تواند به‌عنوان ابزار راهبردی در خدمت نهادهای قانون‌گذار و تصمیم‌ساز قرار گیرد تا مسیر توسعه صنعت خودروهای برقی را به شکلی هدایت کنند که با اولویت‌های توسعه ملی، تحول دیجیتال و تقویت زیست‌بوم نوآوری کشور همخوانی کامل داشته باشد.

۱-۴ سهم دانش افزایی و نوآوری تحقیق

مطالعه‌ی صورت گرفته از جنبه‌های گوناگون در توسعه دانش نظری و کاربردی در حوزه‌های تحلیل پتنت و ترسیم نقشه راه فناوری خودروهای برقی سهم قابل توجهی دارد. از جنبه‌ی کاربردی با ارائه چهارچوب و ابزار تحلیلی و در مبحث نظری با تقویت ادبیات مدیریت فناوری و تحلیل پتنت دانش موجود توسعه پیدا کرده است. با اتخاذ رویکردی ترکیبی، چند سطحی و داده محور، این پژوهش به تحلیل روندها و ساختارهای نوآوری در صنعت خودروهای برقی پرداخته است. سهم های کلیدی در توسعه این دانش در جنبه های ذیل قابل بررسی است.

• استفاده از روش‌های نوآورانه و چندبعدی در تحلیل داده‌های پتنت

در این پژوهش با ترکیب مدل سازی چرخه عمر بدست آمده از منحنی لجستیک و تحلیل شبکه معنایی^۱ در بررسی پتنت ها، رویکردی جامع را دنبال می‌کند. در پژوهش های مشابهی مانند آنچه چن^۲ و همکاران انجام داده‌اند نیز با کمک منحنی اس^۳ و تحلیل هم رخدادی و معیار های مرکزی مانند مرکزیت بینایی^۴ مراحل توسعه فناوری خودروهای برقی را تحلیل کرده‌اند (Chen & Cho, 2024).

• شناسایی خوشه‌ها و مراحل چرخه عمر فناوری

این پژوهش با مدل سازی چرخه عمر فناوری و تحلیل شبکه‌ای، امکان شناسایی دقیق خوشه‌های فناورانه و ترتیب مراحل فناوری از جمله ظهور، رشد، بلوغ و اشباع را فراهم می‌سازد. مشابه آن در مطالعات خودروهای هیبریدی- برقی دیده شده است که مرحله بلوغ فناوری تا سال ۲۰۲۲ حدود ۴۴٪ آن پیش‌بینی شده (Wang et al., 2023).

^۱ Semantic network analysis

^۲ chen

^۳ S-curve

^۴ betweenness centrality

• معرفی چارچوب مفهومی جدید برای نقشه راه

این پژوهش یک چارچوب تحلیلی برای ترسیم نقشه راه فناوری خودروهای برقی ارائه می‌دهد که علاوه بر چرخه عمر، به خوشه‌های پتنت و ارتباطات میان آن‌ها توجه دارد. این چارچوب می‌تواند در صنایع مشابه مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل‌ونقل هوشمند نیز به کار رود و به توسعه نظریه‌های مدیریت نوآوری کمک کند. در همین راستا، وانگ^۵ چارچوبی چندلایه بر پایه چارچوب دامنه-ماژول-جزء^۶، تحلیل موضوعی^۷ و شبکه‌های هم‌رخدادی^۸ معرفی کرده است که الهام‌بخش رویکرد این تحقیق است (Wang et al., 2023).

• توانمندسازی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری فناورانه

یافته‌های این پژوهش می‌تواند سیاست‌گذاران و مدیران را در طراحی سیاست‌های حمایتی، اولویت‌بندی فناوری‌ها و تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه‌گذاری شفاف‌تر سازد. علاوه بر این، امروزه شرکت‌هایی همچون ال‌جی انرژی سولوشن^۹ ناچار به مدیریت حقوق مالکیت فکری^{۱۰} و توسعه مدل‌های تجاری مبتنی بر پتنت^{۱۱} هستند، که اهمیت تحلیل پتنت و نوآوری را در تصمیم‌گیری‌های فناورانه نشان می‌دهد (Feng, Liu, et al., 2022).

• تقویت دانش بین‌رشته‌ای و همکاری‌های علمی

پیوند علوم داده^{۱۲}، تحلیل شبکه اجتماعی^{۱۳}، مدیریت نوآوری^{۱۴} و اقتصاد فناوری در این پژوهش زمینه تولید دانش بین‌رشته‌ای و کاربردی شدن یافته‌ها را فراهم می‌کند. به‌ویژه، مطالعاتی مانند فنگ و همکاران با ترکیب داده‌های بازار و داده‌های فنی، توانستند فناوری‌های نوظهور در خودروهای برقی را از منظر ترکیبی شناسایی کنند (Feng, Liu, et al., 2022).

wang^۵
 Domain-Module-Component framework: DMC^۶
 Latent Dirichlet Allocation: LDA^۷
 Co-occurrence Networks^۸
 LG Energy Solution^۹
 Intellectual Property Rights: IPR^{۱۰}
 Patent-based Business Models^{۱۱}
 Data Science^{۱۲}
 Social Network Analysis: SNA^{۱۳}
 Innovation Management^{۱۴}

۵-۱ هدف پژوهش

هدف اساسی و نهایی این تحقیق، نگاشت نقشه راه فناوری خودروهای برقی است. این نگاشت در سه خط زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهد بود. این نگاشت میتواند بینش های مناسبی به فعالان و تصمیم گیران در حوزه خودروهای برقی ارائه دهد.

۱-۵-۱ هدف غایی اساسی پژوهش

هدف اصلی:

هدف اصلی این پژوهش نگاشت نقشه راه فناوری در صنعت خودروهای برقی با رویکرد تحلیل شبکه معنایی است.

اهداف فرعی:

- ۱- شناسایی، استخراج و تحلیل پتنت های ثبت شده در حوزه خودرو های برقی که در پایگاه داده لنز ثبت شده اند.
- ۲- تحلیل پتنت های استخراج شده از پایگاه داده لنز با رویکرد تحلیل شبکه معنایی.
- ۳- خوشه بندی بندی پتنت های تحلیل شده با استفاده از نرم افزار های مرتبط.
- ۴- تحلیل چرخه عمر فناوری های حوزه خودروهای برقی و اولویت بندی آن ها در بستر زمان.
- ۵- نگاشت نقشه راه فناوری خودروهای برقی.

۶-۱ سوالات پژوهش

۱-۶-۱ سوال اصلی

نقشه راه فناوری در صنعت خودروهای برقی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه معنایی به چه صورت است.

۲-۶-۱ سوالات فرعی

- ۱- نتایج بدست آمده از شناسایی، استخراج و تحلیل پتنت های ثبت شده در حوزه خودروهای برقی کدام است؟
- ۲- در تحلیل شبکه معنایی پتنت های استخراج شده چه نتایجی به دست خواهد آمد؟
- ۳- خوشه های پتنت های تحلیل شده با تحلیل شبکه معنایی کدام است؟
- ۴- چرخه عمر فناوری های حوزه خودرو های برقی و اولویت بندی آن ها به چه صورت است؟
- ۵- نقشه راه فناوری خودروهای برقی چگونه است؟

۷-۱ قلمرو پژوهش

درباره ی قلمرو موضوعی این تحقیق می‌توان گفت که تمامی پتنت های موجود درباره ی خودرو های برقی و فناوری های مرتبط با آن بررسی شده‌است. این تحقیق بدون ایجاد محدودیت تمامی پتنت های موجود در پایگاه داده لنز را جمع آوری کرده است که مابین سال های ۱۹۰۰ الی ۲۰۲۴ قرار گرفته است، تعداد این پتنت ها در حدود ۱۳۵۰۰۰۰ پتنت ثبت شده است. همچنین از نظر مکانی نیز محدودیتی اعمال نشده و تمامی پتنت های موجود که در هر قاره و کشوری به ثبت رسیده، از سر تا سر دنیا جمع آوری شده است. این امر به ما امکان میدهد تا تحلیل دقیق تر و جامع تری داشته باشیم.

۸-۱ تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم

قبل از ورود به ادبیات این پژوهش بهتر است با مفاهیم نظری و عملیاتی که در مطالعه صورت گرفته مورد استفاده قرار گرفته اند آشنایی دقیق تری صورت بگیرد. از این رو در ادامه به تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم مورد استفاده خواهیم پرداخت.

۸-۱-۱ تعاریف نظری

• پتنت^{۱۵}

پتنت یا حق اختراع، مدرکی قانونی است که برای مدت معین، امتیاز بهره‌برداری انحصاری از یک نوآوری را به مخترع اعطا می‌کند. در حوزه مدیریت فناوری، پتنت‌ها صرفاً ابزاری برای حفاظت از مالکیت فکری نیستند، بلکه به‌عنوان منبعی راهبردی برای تحلیل روندهای فناورانه، شناسایی مسیرهای نوآوری و ارزیابی استراتژی‌های رقابتی شرکت‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. (Guderian et al., 2021).

• نوآوری فناورانه

نوآوری فناورانه یک فرایند چندلایه و پویاست که مراحل خلق، توسعه، به‌کارگیری و تجاری‌سازی فناوری‌های نو یا ارتقایافته را در بر می‌گیرد. چنین نوآوری‌هایی به‌عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و دگرگونی بازارها عمل می‌کنند و در صنایع مبتنی بر فناوری، به‌ویژه در حوزه خودروهای برقی، نقشی کلیدی در تسریع گذار به اقتصاد پایدار و سبز ایفا می‌نمایند. (Jiang et al., 2022).

• چرخه عمر فناوری^{۱۶}

چرخه عمر فناوری مسیر تکامل یک فناوری را از مرحله ظهور تا رشد، بلوغ و اشباع توضیح می‌دهد. این مفهوم اغلب با منحنی‌های S یا لجستیک نمایش داده می‌شود و ابزار مهمی برای پیش‌بینی آینده فناوری و مدیریت سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه است (Gao et al., 2013).

^{۱۵} Patent

^{۱۶} Technology Life Cycle: TLC

• نقشه راه فناوری^{۱۷}

نقشه راه فناوری ابزاری راهبردی است که توسعه فناوری‌ها را با نیازهای بازار و اهداف استراتژیک هم‌راستا می‌سازد. این نقشه نه تنها توالی زمانی و مراحل تکاملی فناوری‌ها را مشخص می‌کند، بلکه تعامل میان حوزه‌های مختلف فناوری را نیز شفاف می‌سازد (Phaal et al., 2004).

• شبکه معنایی^{۱۸}

شبکه معنایی ساختاری مفهومی است که در آن گره‌ها نمایانگر مفاهیم یا واژگان و یال‌ها نشان‌دهنده روابط معنایی یا هم‌رخدادی میان آن‌ها هستند. این شبکه ابزاری کارآمد برای آشکارسازی ساختار دانش و تحلیل محتوای متون علمی و پتنت‌هاست (Fritsch et al., 2020).

• شبکه هم‌وقوعی کلیدواژه‌ها^{۱۹}

زیرمجموعه‌ای از شبکه معنایی، بر مبنای هم‌وقوعی واژگان در یک متن یا مجموعه‌ای از متون ایجاد می‌شود. این رویکرد در تحلیل پتنت‌ها کاربرد گسترده‌ای دارد و امکان شناسایی خوشه‌های موضوعی، ترسیم ساختار حوزه‌های دانشی و آشکارسازی پیوندهای پنهان میان مفاهیم را فراهم می‌سازد. (Kalthaus, 2020).

• خوشه فناوریانه^{۲۰}

خوشه فناوریانه به مجموعه‌ای از پتنت‌ها یا کلیدواژه‌های هم‌پیوند اطلاق می‌شود که نمایانگر یک حوزه تخصصی یا مسیر مشخص در توسعه فناوری هستند. چنین خوشه‌هایی ابزاری مؤثر برای درک ساختار دانش، شناسایی روندهای نوظهور و ترسیم مسیرهای آینده در قالب نقشه راه به شمار می‌آیند. (Kim et al., 2016).

• دامنه‌های فناوری

حوزه‌های کلان، قلمروهای نسبتاً همگنی هستند که فعالیت‌های تحقیق و توسعه در آن‌ها تمرکز می‌یابد. این حوزه‌ها مسیرهای اصلی نوآوری در صنعت را بازتاب می‌دهند و برای سیاست‌گذاران و مدیران نقش مهمی در شناسایی فرصت‌های استراتژیک و جهت‌دهی تصمیمات ایفا می‌کنند. (Singh et al., 2021)

• زیست‌بوم نوآوری^{۲۱}

زیست‌بوم نوآوری به شبکه‌ای پویا از بازیگران، فرایندها و منابع اشاره دارد که با تعاملات چندجانبه، زمینه تولید، تبادل و به‌کارگیری دانش و فناوری را فراهم می‌آورد. این مفهوم چارچوبی تحلیلی برای تبیین چگونگی شکل‌گیری، انتشار و بهره‌برداری از نوآوری در صنایع پیچیده‌ای همچون خودروهای برقی به شمار می‌رود. (Granstrand & Holgersson, 2020).

^{۱۷} Technology Roadmap: TRM

^{۱۸} Semantic Network

^{۱۹} Keyword Co-occurrence Network

^{۲۰} Technology Cluster

^{۲۱} Innovation Ecosystem

۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی

• پتنت

داده‌های استخراج‌شده از پایگاه لنز^{۲۲} مابین سال‌های ۱۹۹۰ الی ۲۰۲۴ شامل عنوان و چکیده اختراعات، سال انتشار و نام ناشر و همچنین سایر اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل در مراحل بعدی در حوزه خودروهای برقی. این پتنت‌ها پس از جمع‌آوری از این پایگاه داده از حیث صحت اطلاعات و همچنین استخراج کامل و بدون ایراد مورد بررسی قرار گرفته و پس از پاک‌سازی و نرمال‌سازی متن، این داده‌ها مبنای ساخت شبکه معنایی، خوشه‌بندی و تحلیل چرخه عمر قرار گرفته‌اند.

• نوآوری فناورانه

نوآوری فناورانه در این پژوهش پس از اعمال پردازش بر روی پتنت‌های بدست آمده از پایگاه داده لنز، و اعمال فرایند‌های ایجاد هم‌معنایی و کشف ارتباطات میان آن‌ها، بر اساس روند محتوایی پتنت‌های استخراج‌شده و الگوهای مفهومی نمایان‌شده در شبکه معنایی شناسایی و تحلیل شده است؛ یعنی نوآوری‌ها همان خوشه‌ها و حوزه‌های نوظهوری‌اند که در داده‌های پتنت نمایان شده‌اند.

• چرخه عمر فناوری

پس از خوشه‌بندی بر اساس اطلاعاتی که از تحلیل پتنت‌ها و خروجی پردازش آن‌ها در اختیار ما قرار می‌گیرد، مرحله عمر هر خوشه که می‌تواند یکی از مراحل ظهور، رشد، بلوغ و یا اشباع باد از طریق محاسبه تعداد تجمعی پتنت‌های سالانه در هر خوشه و برازش منحنی لجستیک^{۲۳} که توسط نرم افزار سیگما پلات محاسبه میشود تعیین شده است.

• نقشه راه فناوری

نقشه راه فناوری که در اصل هدف نهایی این پژوهش است نیز پس از خوشه‌بندی و تحلیل چرخه عمر خوشه‌ها، از ترکیب نتایج خوشه‌بندی شبکه معنایی، تحلیل چرخه عمر فناوری و بررسی ارتباطات بین خوشه‌ها استخراج و به صورت بصری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ترسیم شده است.

• شبکه معنایی

شبکه معنایی که در واقع ورودی مورد استفاده برای مرحله خوشه‌بندی نیز می‌باشد در اصل شبکه‌ای است ساخته‌شده بر پایه هم‌واژگی کلیدواژه‌ها در متن عنوان و چکیده پتنت‌ها، پس از حذف ایست‌واژه‌ها، ریشه‌یابی و وزن‌دهی به روابط. این شبکه ورودی اصلی تحلیل ساختار مفهومی است.

^{۲۲} Lens.org
^{۲۳} Logistic Curve Fitting

- **شبکه هم‌وقوعی کلیدواژه‌ها**

پس از ساده سازی و ریشه یابی کلمات موجود در عنوان و چکیده‌ی هر پتنت، هم زمانی وقوع کلمات در هر پتنت مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این صورت که در مجموع هر دو کلمه موجود در متن پردازش شده عنوان و چکیده هر پتنت در مجموع چند مرتبه با یکدیگر تکرار شده اند. در واقع گره ها را می‌توان بیانگر کلید واژه های بدست آمده در نظر گرفت و یال ها را میزان هم وقوعی این کلمات با یکدیگر. این شبکه ساخته شده در اصل به‌عنوان شبکه وزنی برای خوشه‌بندی استفاده گردیده است. یال‌ها بیانگر شدت ارتباط میان مفاهیم هستند.

- **خوشه فناوریانه**

بر اساس خروجی بدست آمده از شبکه‌ی هم‌وقوعی کلید واژه ها و تحلیل گره ها و ارتباط موزون آن‌ها با یکدیگر توسط نرم افزار گفی و کتابخانه‌های موجود در زبان برنامه نویسی پایتون مانند Leiden الگوریتم های تشخیص جوامع بر روی داده‌ها اجرا می‌شود. سپس بر اساس کلیدواژه‌های موجود در هر خوشه و میزان تکرار و اهمیت آن‌ها این خوشه ها نام گذاری شده و خوشه های فناوریانه را برای ما می‌سازند.

- **دامنه‌های فناوری**

حاصل تجمیع و تحلیل خوشه‌های شناسایی شده، نام‌گذاری شده با بررسی کیفی کلیدواژه‌ها و متون پتنت‌ها. این دامنه‌ها به‌عنوان واحدهای اصلی نقشه راه فناوری EV استفاده شده‌اند.

- **زیست‌بوم نوآوری**

بازنمایی شده از طریق ترسیم روابط و تعاملات میان خوشه‌های فناوریانه و دامنه‌های اصلی فناوری خودروهای برقی. در این پژوهش زیست‌بوم نوآوری بر پایه داده‌های واقعی پتنت و ارتباطات معنایی میان آن‌ها مدل‌سازی شده است. از این زیست بوم برای ترسیم نهایی نقشه راه فناوری استفاده خواهد شد.

۲- فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۱-۲ مقدمه

مرور ادبیات پژوهش، یکی از مهم ترین موضوعات در هر تحقیق علمی محسوب می شود؛ زیرا نه تنها بازتاب دهنده مطالعات پیشین است، بلکه با تحلیل انتقادی، امکان کشف شکاف های دانشی، اجتناب از دوباره کاری و ترسیم مسیر تحقیقات آینده را فراهم می کند. در واقع، مرور ادبیات ابزاری است که محقق را قادر می سازد ضمن شناسایی الگوها و روندهای موجود، خلأها و ابهامات باقی مانده را آشکار کرده و پژوهشی نوآورانه را بنیان گذارد. به همین دلیل، ادبیات پژوهش هم بعد نظری دارد و هم بعد کاربردی، از یک سو چارچوب مفهومی تحقیق را شکل می دهد و از سوی دیگر، مبنایی برای تصمیم گیری علمی و عملی فراهم می آورد (Snyder, 2019).

یکی از کارکردهای مهم مرور ادبیات، ایجاد چارچوب نظری منسجم است. یک مرور دقیق می تواند مفاهیم کلیدی را تعریف و ارتباط میان آن ها را روشن سازد و بدین وسیله مبنای محکمی برای پژوهش های بعدی ایجاد کند. به تعبیر ترنفلد و همکاران (Tranfield et al., 2003)، مرور نظام مند، دانشی مبتنی بر شواهد تولید می کند که هم از منظر علمی و هم برای سیاست گذاری کاربردی ارزشمند است.

از سوی دیگر، مرور ادبیات راهی برای انتخاب روش شناسی مناسب نیز به شمار می آید. با تحلیل روش های به کاررفته در مطالعات قبلی، نقاط ضعف و قوت آن ها مشخص شده و محقق قادر می شود طراحی تحقیق خود را بر پایه بهترین تجربه های موجود بنا کند (Siddika et al., 2019). افزون بر این، مرور ادبیات تضمین می کند که پژوهش جدید از تکرار مطالعات پیشین جلوگیری کرده و سهمی واقعی در توسعه مرزهای دانش داشته باشد (Webster & Watson, 2002).

در کنار این ها، مرور ادبیات در حوزه های فناورانه اهمیتی دوچندان دارد. زیرا نه تنها نظریه ها و مفاهیم بنیادین را روشن می سازد، بلکه روندهای نوظهور و فناوری های کمتر مطالعه شده را نیز نمایان می کند و به تصمیم سازان صنعتی در جهت دهی سیاست های پژوهشی و سرمایه گذاری کمک می نماید (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015).

با توجه به اهمیت این مرحله، در پژوهش حاضر نیز مرور نظام مند ادبیات انجام می شود تا مبانی نظری، روش ها و خلاهای موجود در حوزه نقشه راه فناوری صنعت خودروهای برقی روشن گردد.

صنعت خودروهای برقی در یک دهه اخیر با رشد سریع و تحول بنیادین مواجه شده است. فناوری هایی مانند باتری های پیشرفته، شارژ سریع، سیستم های V2G/V2X و معماری هوشمند خودرو، به سرعت در حال گسترش هستند. این صنعت با سهم فزاینده ای در توسعه پایدار، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بازتعریف بازار جهانی، اهمیت بسیاری یافته است. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، در سال ۲۰۲۴ حدوداً ۱۶ میلیون دستگاه خودرو برقی در حال استفاده وجود دارد و بر اساس پیش بینی صورت گرفته تا سال ۲۰۳۰ این تعداد به ۲۵۰ میلیون دستگاه خواهد رسید. همچنین انتظار میرود تا سال ۲۰۳۵ این عدد به ۵۲۵ میلیون دستگاه خودرو برقی افزایش پیدا کند (Cui & Zhao, 2024).

با توجه به تنوع فناوری‌های مرتبط با خودروهای برقی از مدیریت انرژی و باتری تا سیستم‌های هوشمند و زیرساخت شارژ—درک روندهای تکنولوژیک، نقش محوری در تدوین سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی استراتژیک و سرمایه‌گذاری دارد. بنابراین روشن‌سازی آینده فناوری‌های EV برای تصمیم‌گیران صنعتی و سیاست‌مداران ضروری است (Chen & Cho, 2024).

در این میان، نقشه‌راه فناوری به‌عنوان ابزاری کلیدی برای هم‌راستا کردن مسیر توسعه فناوری با نیازهای بازار و سیاست‌های کلان، جایگاه ویژه‌ای یافته است (Phaal et al., 2004). مطالعات اخیر نشان می‌دهند که نقشه راه فناوری از چارچوب‌های سنتی خبره‌محور به سمت رویکردهای داده‌محور مبتنی بر پتنت حرکت کرده است (Carvalho et al., 2013). به‌ویژه ترکیب روش‌های نوین مانند تحلیل شبکه‌های معنایی برای کشف خوشه‌های فناوری (Porter et al., 2024) و مدل‌های چرخه عمر فناوری همچون S-curve و لجستیک برای تعیین مراحل بلوغ (Zhu et al., 2024)، امکان ترسیم دقیق‌تر آینده فناوری‌ها را فراهم ساخته است. با این حال، مرور پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در حوزه خودروهای برقی، هنوز شکاف‌هایی باقی مانده است؛ از جمله فقدان مطالعاتی که به‌طور همزمان خوشه‌های معنایی استخراج‌شده از پتنت‌ها را با چرخه عمر فناوری ترکیب و در قالب نقشه‌راه داده‌محور ارائه کرده باشند (Feng, Zhao, et al., 2022).

با وجود موارد مطرح شده میتوان شکاف های عمیقی در حوزه ادبیات پژوهی با مرور مطالعات پیشین یافت. گرچه در پژوهش های اندکی میتوان تحلیل شبکه معنایی و خوشه بندی مشاهده نمود، اما تحلیل خوشه های بدست آمده توسط منحنی لجستیک چرخه عمر در حوزه خودرو های برقی به صورت مشخص صورت نگرفته است (Chen & Cho, 2024). در برخی از پژوهش های صورت گرفته با وجود توجه به الگو های فناورانه در حوزه خودرو های برقی، نقشه راه فناوری بر پایه خوشه بندی معنایی و تحلیل زمینه ای فناوری به صورت ترکیبی صورت نگرفته است (Feng, Liu, et al., 2022; Jain & Srivastava, 2024). همچنین به ندرت میتوان استفاده از شبکه معنایی بدست آمده از تحلیل پتنت های موجود در حوزه خودرو های برقی برای ترسیم نقشه راه را مشاهده نمود. پژوهش حاضر با هدف پوشش این شکاف ها طراحی شده است. با استفاده از تمامی پتنت های خودرو های برقی تا سال ۲۰۲۴، ابتدا شبکه معنایی استخراج و خوشه های فناورانه شناسایی می شوند. سپس چرخه عمر هر خوشه با مدل هایی مانند منحنی لجستیک برازش داده شده تا مرحله های فناوری شامل نوظهور، در حال رشد، بلوغ و اشباع مشخص شود. این دو گام، امکان تدوین نقشه راه فناوری در افق های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را فراهم کرده و از تکرار تحقیق خودداری و نوآوری واقعی را تضمین می کند (Chigbu et al., 2023; Leite et al., 2019).

در ادامه ی این بخش به بررسی مفاهیم نظری مرتبط با پتنت های حوزه خودرو های برقی پرداخته و پس از آن به مفاهیم نظری و مدل های مرتبط با ترسیم نقشه راه خواهیم پرداخت.

۲-۲ مفاهیم نظری مرتبط با پتنت ها و نقشه راه فناوری

۲-۲-۱ پتنت و استخراج پتنت در حوزه خودروهای برقی

پتنت یا حق اختراع، سندی حقوقی است که توسط نهادهای قانونی اعطا می‌شود و در آن حق انحصاری بهره‌برداری از یک اختراع برای مدت مشخص که معمولاً در حدود ۲۰ سال است، تضمین می‌گردد. پتنت علاوه بر جنبه حفاظتی، با انتشار عمومی اطلاعات فنی، امکان دسترسی سایر پژوهشگران به دانش نوین را فراهم می‌سازد و به این ترتیب، هم انگیزه نوآوری را تقویت می‌کند و هم موجب گسترش دانش می‌شود (Morgan-Thomas et al., 2020).

پتنت‌ها یکی از ارکان کلیدی مالکیت فکری هستند که امکان حفاظت و مدیریت دارایی‌های نامشهود را فراهم می‌کنند. مطالعات نشان داده‌اند که دارا بودن سبد پتنت قوی می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای قدرت فناوری شرکت‌ها در بازارهای رقابتی عمل کند و حتی ارزش بازاری آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. به بیان دیگر، پتنت‌ها نه تنها ابزار حقوقی بلکه ابزاری راهبردی برای طراحی استراتژی‌های مالکیت فکری و مدیریت فناوری محسوب می‌شوند (Li et al., 2021).

در صنعت خودروهای برقی، اهمیت پتنت‌ها به دلیل شدت رقابت فناوری و سرعت تحولات تکنولوژیک دوچندان است. فناوری‌هایی چون باتری‌های لیتیوم-یون، مدیریت انرژی، سامانه‌های شارژ سریع و سایر فناوری‌های اساسی این حوزه عمدتاً از طریق ثبت اختراع ردیابی می‌شوند. تحلیل پتنت‌ها در این حوزه به محققان و سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا فناوری‌های نوظهور را شناسایی کنند، مسیر رشد آن‌ها را پیش‌بینی کنند و تصمیمات استراتژیک برای سرمایه‌گذاری و توسعه اتخاذ نمایند (Chen & Cho, 2024).

استخراج و تحلیل پتنت‌ها در صنعت خودروهای برقی طی سال‌های اخیر به‌طور گسترده انجام شده است. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که با استفاده از استخراج پتنت^{۲۴} می‌توان چرخه عمر فناوری‌ها را برآزش کرد، خوشه‌های فناوری را شناسایی نمود و مسیرهای توسعه آینده را روشن ساخت. به عنوان نمونه، مطالعه Zhu و همکاران (Zhu et al., 2024) چرخه عمر فناوری‌های خودروهای هیبریدی را با داده‌های پتنت بررسی کرده و مراحل نوظهوری تا بلوغ را آشکار ساخته است. همچنین Feng و همکاران از تحلیل پتنت برای شناسایی فناوری‌های امیدوارکننده در حوزه خودروهای برقی استفاده کرده‌اند تا اولویت‌های سرمایه‌گذاری مشخص شود (Feng, Liu, et al., 2022). این مطالعات نشان می‌دهند که استخراج پتنت در این صنعت نه تنها رایج است بلکه ابزاری کلیدی برای هدایت نوآوری و تدوین نقشه‌راه‌های فناوری محسوب می‌شود.

۲-۲-۲ چرخه عمر فناوری

چرخه عمر فناوری چارچوبی است که سیر تکامل یک فناوری را از مرحله ظهور تا افول توصیف می‌کند. این مدل بر پایه این فرض شکل گرفته که فناوری‌ها همانند محصولات، مراحل شامل نوظهوری، رشد، بلوغ و اشباع را طی می‌کنند. در ادبیات مدیریت فناوری، TLC ابزاری کلیدی برای پیش‌بینی آینده فناوری‌ها، شناسایی نقاط اوج نوآوری و هدایت استراتژی‌های تحقیق و توسعه محسوب می‌شود. (Gao et al., 2013).

یکی از پرکاربردترین مدل‌های TLC، منحنی لجستیک^{۲۵} یا S-curve است که روند تجمعی نوآوری یا پتنت‌ها را در طول زمان نشان می‌دهد. این منحنی امکان شناسایی سرعت رشد، نقطه اشباع و حتی پیش‌بینی عمر باقیمانده یک فناوری را فراهم می‌سازد. علاوه بر آن، مدل گومپرتز^{۲۶} و سایر توابع رشد غیرخطی نیز در مطالعات مختلف به کار گرفته شده‌اند. انتخاب مدل مناسب به ویژگی داده‌ها و صنعت مورد مطالعه بستگی دارد، اما در مجموع منحنی لجستیک به دلیل سادگی و دقت، بیشترین کاربرد را داشته است (Huang et al., 2022).

تحلیل چرخه عمر فناوری به تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند تا بدانند یک فناوری در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه اقداماتی باید انجام دهند. در مرحله نوظهوری، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه حیاتی است؛ در مرحله رشد، تمرکز بر تجاری‌سازی و استانداردسازی اهمیت می‌یابد؛ در مرحله بلوغ، استراتژی‌های بهره‌برداری و کاهش هزینه‌ها اولویت دارد؛ و در نهایت، در مرحله اشباع، نیاز به نوآوری‌های جایگزین یا فناوری‌های تحول‌آفرین جدید احساس می‌شود. بنابراین TLC ابزاری برای مدیریت استراتژیک چرخه نوآوری و اجتناب از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های در حال افول به شمار می‌رود (Gao et al., 2013).

در صنعت خودروهای برقی، چرخه عمر فناوری نقش مهمی در شفاف‌سازی مسیر توسعه ایفا می‌کند. فناوری‌های کلیدی این صنعت شامل باتری‌های لیتیوم-یون، موتورهای الکتریکی، سامانه‌های مدیریت انرژی و زیرساخت‌های شارژ در مراحل متفاوتی از چرخه عمر قرار دارند. تحلیل این مراحل با داده‌های پتنت می‌تواند به سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات خود را هدفمندتر اتخاذ کنند و منابع را به سمت فناوری‌های امیدبخش‌تر هدایت کنند (Huang et al., 2022).

۲-۲-۳ نقشه راه فناوری

نقشه‌راه فناوری یک چارچوب بصری چندلایه است که تکامل بازار - محصول - فناوری را در طول زمان هم‌راستا می‌کند و برای برنامه‌ریزی بلندمدت و همسویی فعالیت‌های تحقیق و توسعه^{۲۷} با اهداف کسب‌وکار به کار می‌رود. پال و همکاران در پژوهشی نشان می‌دهند که چگونه TRM روابط بین بازارها، محصولات و فناوری‌ها را نمایش می‌دهد و چرا برای تصمیم‌سازی استراتژیک حیاتی است (Phaal et al., 2004).

در رویکردهای سنتی، TRM عمدتاً از طریق کارگاه‌های خبرگی، روش دلفی^{۲۸} و سناریونویسی^{۲۹} طراحی می‌شود. ساختار مرسوم سه‌لایه^{۳۰} شامل بازار-محصول-فناوری است. یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزارها تی-پلن^{۳۱} است که برای اجرای سریع

^{۲۵} Logistic Curve

^{۲۶} Gompertz

^{۲۷} Research and Development

^{۲۸} Delphi method

^{۲۹} Scenario Planning

^{۳۰} Three-layer structure

^{۳۱} T-Plan

نقشه‌راه در سازمان‌ها توسعه یافته. مرورهایی مانند (Carvalho et al., 2013) تأکید می‌کنند که مزیت نسل سنتی TRM عمق دانش خبرگان است، اما چالش‌هایی مثل سوگیری شناختی^{۳۲}، دشواری به‌روزرسانی و محدودیت مقیاس‌پذیری دارند. با توجه به رشد قابل توجه داده‌های پتنت و متن، نسل جدیدی از TRM شکل گرفته که داده محور است. مدل‌های مبتنی بر متن^{۳۳}، شبکه^{۳۴} و استفاده از مدل سازی موضوعی^{۳۵} همانند LDA/STM تحلیل شبکه‌های معنایی و پیش بینی ارتباطات از جمله این روش‌ها به شمار می‌روند (Kim & Geum, 2021).

TRM داده‌محور قابلیت تکرارپذیری، به‌روزرسانی سریع و مقیاس‌پذیری دارد و از سوگیری خبرگان می‌کاهد. در حالی که TRM سنتی بیشتر بافت سازمانی و محدودیت‌های محیطی را منعکس می‌کند. مرور چاکرابورتی و همکاران (Chakraborty et al., 2022) نشان می‌دهد که در سطح صنعت، روش‌های داده‌محور در حال غالب شدن هستند اما هنوز نیاز به استانداردسازی و اتصال به سیاست‌گذاری دارند.

در صنعت خودروهای برقی، پژوهش‌های اخیر بیشتر روی روندها و چرخه عمر فناوری‌ها تمرکز داشته‌اند. مقالاتی مثل مطالعات چن و همکاران (Chen & Cho, 2024)، و یا ژو و همکاران (Zhu et al., 2024) چرخه عمر فناوری و شبکه‌های پتنت را بررسی کرده‌اند. اما همان‌طور که مرور والرئو و همکاران (Oliveira Valerio et al., 2021) نشان می‌دهد، هنوز کمبود نقشه‌راه داده‌محور چندلایه برای حوزه خودروهای برقی وجود دارد که خوشه‌های معنایی پتنت‌ها را با چرخه عمر فناوری تلفیق کند و آن‌ها را به افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ترجمه نماید.

پژوهش حاضر با ترکیب سه گام نوآورانه این شکاف را پر می‌کند، در ابتدا تحلیل شبکه معنایی پتنت‌ها، سپس برازش چرخه عمر فناوری بر روی هر خوشه، و در نهایت ترجمه خوشه‌ها به افق‌های زمانی TRM. بدین ترتیب نقشه‌راه پیشنهادی ما نسبت به TRM سنتی و حتی داده‌محورهای فعلی، هم عینی‌تر و هم مقیاس‌پذیرتر خواهد بود و پیوند مستقیم با سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری در صنعت خودروهای برقی ایجاد می‌کند.

۲-۲-۴ نظریه توانمندی‌های پویا^{۳۶}

توانمندی‌های پویا مفهومی است که نخستین بار توسط تیس و همکاران (Teece et al., 1997) مطرح شد و به توانایی سازمان برای حس کردن فرصت‌ها و تهدیدها، بهره‌برداری از آن‌ها، و بازپیکربندی منابع و شایستگی‌ها برای سازگاری با محیط‌های پرتلاطم اشاره دارد. این نظریه بر این نکته تأکید دارد که مزیت رقابتی پایدار تنها با داشتن منابع ارزشمند حاصل نمی‌شود، بلکه سازمان باید توانایی مداوم در بازآرایی و نوآوری مدل‌های کسب‌وکار و دارایی‌های فناورانه خود داشته باشد. در صنایع فناورمحور مانند خودروهای برقی، که تغییرات تکنولوژیک و نیازهای بازار به سرعت رخ می‌دهد، وجود

^{۳۲} Cognitive bias

^{۳۳} Text-based Models

^{۳۴} Network Models

^{۳۵} Topic Modeling

^{۳۶} Dynamic Capabilities

توانمندی‌های پویا برای بقا و رشد سازمان‌ها حیاتی است و به آن‌ها کمک می‌کند مسیر نوآوری را با تحولات فناورانه هم‌راستا سازند.

۲-۲-۵- نظریه مدیریت و برنامه‌ریزی راهبرد فناوری^{۳۷}

مدیریت و برنامه‌ریزی راهبرد فناوری شاخه‌ای از مدیریت فناوری است که به همسویی دانش فنی، نوآوری‌ها و دارایی‌های فناورانه با اهداف کلان سازمانی و سیاست‌های ملی می‌پردازد. این نظریه بر این نکته تأکید دارد که فناوری صرفاً یک ابزار فنی نیست، بلکه یک منبع استراتژیک است که باید به‌طور نظام‌مند مدیریت شود تا بتواند ارزش‌آفرینی اقتصادی و مزیت رقابتی ایجاد کند. در این چارچوب، مدیران فناوری باید تصمیم بگیرند چه فناوری‌هایی توسعه یابند، چه زمانی تجاری‌سازی شوند و چگونه منابع در تحقیق و توسعه تخصیص یابد (Burgelman et al., 2008).

یکی از رویکردهای کلیدی در این نظریه، تمایز میان فشار فناوری و کشش بازار است. در رویکرد فشار فناوری، مسیر نوآوری از آزمایشگاه‌ها و تحقیقات آغاز شده و به بازار راه می‌یابد، در حالی که در رویکرد کشش بازار، نیازهای بازار و مشتریان موتور محرک توسعه فناوری هستند. مدیریت راهبرد فناوری اغلب نیازمند ایجاد تعادل میان این دو رویکرد است تا هم نوآوری فناورانه و هم رضایت بازار محقق شود (Burgelman et al., 2008).

از ابزارهای عملیاتی در مدیریت راهبرد فناوری می‌توان به نقشه‌راه فناوری، پورتفویو فناوری، و پایش فناوری اشاره کرد. این ابزارها به سازمان‌ها کمک می‌کنند اولویت‌های پژوهشی را مشخص کنند، مسیرهای توسعه آینده را ترسیم نمایند و در مورد سرمایه‌گذاری‌های فناورانه تصمیم‌گیری کنند. پژوهش‌های اخیر تأکید کرده‌اند که نقشه‌راه فناوری یکی از مؤثرترین ابزارها برای پیوند دادن تصمیمات استراتژیک با تغییرات سریع محیطی است و می‌تواند راهنمایی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران در صنایع پرتلاطم همچون خودروهای برقی باشد (Carvalho et al., 2013; Phaal et al., 2004).

۲-۲-۶- تحلیل شبکه معنایی

تحلیل شبکه معنایی روشی است برای نمایش و بررسی ارتباطات میان مفاهیم، واژگان یا عبارات در یک متن یا مجموعه‌ای از متون. در این رویکرد، واژگان یا مفاهیم به‌عنوان گره‌ها^{۳۸} و روابط هم‌زمانی یا هم‌وقوعی آن‌ها به‌عنوان یال‌ها^{۳۹} در یک شبکه در نظر گرفته می‌شوند. نتیجه، مدلی گرافیکی و کمی است که ساختار دانش درون اسناد را آشکار می‌کند. برخلاف تحلیل شبکه اجتماعی^{۴۰} که بر روابط میان بازیگران انسانی تمرکز دارد، تحلیل شبکه معنایی بر روابط میان واحدهای زبانی و معنایی متمرکز است (Doerfel, 1998).

^{۳۷} Strategic Technology Management and Planning

^{۳۸} Nodes

^{۳۹} Edges

^{۴۰} Social Network Analysis

این روش در تحلیل متون علمی، پتنت‌ها، و مقالات پژوهشی برای شناسایی خوشه‌های موضوعی، روندهای نوظهور و ساختار حوزه‌های دانشی کاربرد دارد. با استفاده از معیارهای شبکه‌ای مانند درجه مرکزی^{۴۱}، بینابینی^{۴۲} و پیمانه‌ای^{۴۳} بودن، می‌توان میزان اهمیت مفاهیم و نحوه ارتباط میان زیرحوزه‌ها را تحلیل کرد. پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند که تحلیل شبکه معنایی ابزار مؤثری برای نقشه‌برداری علم و پایش فناوری محسوب می‌شود (Coulter et al., 1998; Liu et al., 2023)

در حوزه پتنت‌ها، تحلیل شبکه معنایی امکان کشف ارتباطات پنهان میان فناوری‌ها، شناسایی مسیرهای توسعه و حتی ظهور فناوری‌های تحول‌آفرین را فراهم می‌سازد. برای مثال، هم‌رخدادی واژگان در چکیده‌ها و ادعاهای پتنت می‌تواند به شناسایی حوزه‌های نوآوری و خوشه‌بندی فناوری‌ها منجر شود. در صنعت خودروهای برقی، این رویکرد اهمیت دوچندان دارد، زیرا حوزه‌هایی همچون باتری، موتور، زیرساخت شارژ و سیستم‌های مدیریت انرژی با سرعت بالایی در حال تغییر و همگرایی هستند. تحلیل شبکه معنایی با نشان دادن ساختار ارتباطی این خوشه‌ها، مبنایی برای ترسیم نقشه‌راه فناوری و تحلیل چرخه عمر فناوری‌ها فراهم می‌آورد (Chen & Cho, 2024; Sarica et al., 2020).

۲-۳ بررسی پیشینه تحقیق

قبل از ادامه‌ی پژوهش شایسته است تا نگاهی به پژوهش‌های پیشین، روش‌ها، یافته‌ها و محدودیت‌هایی که در آن‌ها وجود داشته است داشته باشیم. پیشینه پژوهش تنها ایجاد فهرستی از منابع موجود و مرتبط نیست، بلکه می‌تواند نقشه‌ی دانش موجود در حوزه مورد بررسی را برای ما روشن سازد. این مجموعه جمع‌آوری شده از مطالعات پیشین می‌تواند با مروری نظام‌مند و تحلیلی، هم‌گرایی و تناقض‌های موجود در یافته‌های قبلی را نشان دهد. با استفاده از نتایج این مطالعات متغیرها و روش‌های معتبر مشخص می‌شوند و از تکرار کارهای انجام شده در گذشته پرهیز می‌شود. در نهایت این فرایند منجر به تدوین چارچوب نظری و توجیه روش شناسی پژوهش در دست انجام است، همچنین پرسش‌های موجود در پژوهش را بر اساس شواهد و نوآوری مطالعه مستند می‌سازد. در ادامه به بررسی پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام شده در حوزه مورد مطالعه می‌پردازیم.

بومان و همکاران (Baumann et al., 2021) در جهت تبیین چارچوبی برای روش‌شناختی پتنت با اتکا به داده‌های موجود در پایگاه EPO-OPS^{۴۴} و ترکیب کلیدواژه‌ها و طبقات CPC^{۴۵}، روند نوآوری را در سه حوزه انرژی شامل باتری لیتیومی^{۴۶}، الکترولیز قلیایی هیدروژن^{۴۷} و زیست انرژی^{۴۸} در بازه‌ی ۱۹۹۵ الی ۲۰۱۸ بررسی نموده‌اند. سنجه‌های اصلی این پژوهش تعداد پتنت، شدت پتنت نرمال شده با GDP-PPP^{۴۹} و اندازه خانواده پتنت^{۵۰} است. در ادامه با ایده‌ی چرخه عمر فناوری

^{۴۱} Degree Centrality

^{۴۲} Betweenness Centrality

^{۴۳} Modularity

^{۴۴} سرویس باز دفتر ثبت اختراع اروپا

^{۴۵} رده بندی مشترک ثبت اختراع

^{۴۶} Li-ion

^{۴۷} AWE

^{۴۸} Bioenergy

^{۴۹} تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید

^{۵۰} Patent Family Size

نوسان های زمانی را تفسیر نموده اند، به این معنی که بر اساس فراوانی های پتنت ها در سال های مختلف سعی در تفسیر چرخه ی عمر فناوری داشته اند. نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد که ژاپن در باتری های لیتیوم-یون و الکترولیز قلیایی هیدروژن بسیار فعال است، چین در زیست انرژی پشته از بوده و آلمان با وجود شدت بالای حجم پتنت های موجود از این کشور ها عقب تر است. این موضوع نشان می دهد که صرفاً شمارش تعداد پتنت های ثبت شده معیار کافی نیست و باید شاخص ها در کنار واقعیت های بازار و سیاست گذاری قرار بگیرند. همچنین به گفته ی نویسندگان پژوهش پتنت ها نمی توانند نمایه ی کامل نوآوری باشند و از جهت حساسیت به قواعد جستجو و عدم ثبت تمامی اختراعات و پیشبرد ها به عنوان پتنت و همچنین نسبت دهی های جغرافیایی محدودیت هایی نیز در خود دارند. ما در این پژوهش با منطق موجود و اما با داده های به روز تر به کار می گیریم و علاوه بر شاخص های کمی، خوشه بندی معنایی متن پتنت ها و تحلیل کلاسترهای به دست آمده بر اساس فراوانی تجمعی و مشخص نمودن چرخه عمر هر کدام از این کلاستر ها نقشه ی راه فناوری در حوزه خودروهای برقی را ترسیم می کنیم.

برای مشخص نمودن مسیر فناوری در ساخت باتری های لیتیومی، ژاو و همکاران (Zhao et al., 2024) چارچوبی بر مبنای ادعاهای پتنت^{۵۱} پیشنهاد می کنند. آن ها با طراحی مکانیسم توجه نوع و وابستگی ادعا^{۵۲} و تعریف شاخص های ضریب توسعه فناوری^{۵۳} و همبستگی فناوری^{۵۴} نشان می دهند که مسیر ساخت باتری های لیتیومی معمولاً سه فاز دارد. رکود/آغاز اشفته، رشد پرشتاب و کاهش/افول. نکته ی قابل توجه این است که در آغاز فاز رشد همواره افزایش میزان ثبت پتنت ها به معنای پیشرفت فنی نیست؛ بخشی از آن می تواند ناشی از ثبت های راهبردی برای رقابت بازار باشد (الگوی TDC بالا و TEC پایین). در مقابل، زمانی که فشار سیاست/بازار یا قیود مالی جدی است، فناوری های واقعاً نوآور معمولاً هر دو شاخص TEC و TDC را همزمان بهبود می دهند و پذیرش سریع فناوری های دگرگون ساز موتور جهش توسعه می شود. گرچه محدودیت هایی نیز در نتایج این پژوهش به چشم می خورد. در این مقاله، نتایج شدیداً به کیفیت استخراج و برچسب گذاری ادعاها و پوشش پایگاه داده حساس است و جداکردن «ثبت راهبردی» از «پیشرفت فنی واقعی» بدون شواهد بازار/آزمایشگاهی دشوار می شود. همچنین دامنه محور بودن به ساخت باتری لیتیومی (LBM) و حساسیت به قواعد جستجو/طبقه بندی و نسبت دهی جغرافیا تعمیم پذیری را محدود می کند. گرچه در این مطالعه ما به تحلیل متون می پردازیم و از اتکا به ادعاهای موجود در پتنت ها عبور می کنیم.

تراپی و همکاران (Trappey et al., 2023) در مورد حوزه فراتر از 5G^{۵۵} یک جریان کار سه مرحله ای اتخاذ نموده اند. مرحله ی اول کار خود را با ساخت آنتولوژی^{۵۶} بر پایه تحلیل معنایی پتنت ها و متون غیر پتنت شروع نمودند. سپس پتنت ها را بر اساس موضوعات خوشه بندی کردند تا زیر حوزه های فناوری را بدست آورند، و در مرحله سوم با مدل سازی روابط

^{۵۱} Patent Claims

^{۵۲} T&D-Mechanism

^{۵۳} TDC

^{۵۴} TEC

^{۵۵} B5G

^{۵۶} Ontology

میان خوشه ها توسط شبکه عصبی کانولوشنی گراف^{۵۷} نقشه تعاملات کلیدی فناوری را که به عنوان نقشه راه برای اولویت دهی تحقیق و توسعه و استاندارد گذاری در موبایل نسل آینده را به عنوان خروجی کار خود به دست آوردند. گرچه نویسندگان به تاثیر پارامترهای GCN و کیفیت داده های ورودی در نتیجهی بدست آمده نیز اشاره کرده اند. در این پژوهش نیز همانند ترابی و همکاران سعی در بدست آوردن نقشه راه فناوری با استفاده از تحلیل پتنت داریم. با این تفاوت که ما پس از تحلیل معنایی به خوشه بندی پرداخته و با توجه به خوشه های بدست آمده و چرخه عمر آنها نقشه راه فناوری را ترسیم خواهیم کرد.

مطالعهی سینق و همکاران (Singh & Sai Vijay, 2024) که در جهت ترسیم یک نقشه راه فناوری برای بخش تجارت الکترونیک با اتکا به تحلیل پتنت و متن کاوی به منظور پیش بینی چندوجهی فناوری های نزدیک مدت، میان مدت و بلندمدت صورت گرفته است، با ترکیب تحلیل پتنت و شبکهی معنایی-هم واژگانی و همچنین مدل سازی موضوعی، ساخت نقشه های هم واژگانی و استخراج موضوعات و تدوین نقشه راه سه افق نزدیک، میانه و دور صورت گرفته است نیز دارای نتایج قابل توجهی است. در این مطالعه از ۴۱۱۳ پتنت در دو بازه ی زمانی ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ الی ۲۰۲۳ به عنوان جامعه ی آماری استفاده شده است. دلیل این تقسیم بندی مقایسه تحول خوشه ها در این دو دوری زمانی بوده است. این تحقیق موفق بود تا با ارائه ی یک پیش بینی چندوجهی از فناوری های تجارت الکترونیک بر مبنای الگوهای واژگانی و موضوعی و تدوین نقشه راه سه افق نزدیک، میانه، دور؛ در دوره ۲۰۱۳ الی ۲۰۲۳ هفت خوشه گزارش کند شامل: تجربه ی کاربر^{۵۸}، یکپارچه سازی دستگاه ها^{۵۹}، مدیریت اطلاعات محصول^{۶۰}، زیرساخت تجارت الکترونیک^{۶۱}، احراز هویت پیشرفته^{۶۲}، راهکارهای قیمت گذاری و پرداخت^{۶۳}، توسعه ی پلتفرم و بهینه سازی^{۶۴}. گرچه در این پژوهش نیز محدودیت هایی از نظیر حساسیت نتایج به طراحی واژگان و پیش پردازش متنی و کیفیت پتنت های ورودی و همچنین فقدان برخی از نوآوری ها در متون پتنت وجود دارد. این مطالعه بسیار به روشی که در این پژوهش استفاده خواهیم کرد شباهت دارد با این تفاوت که ما تمامی پتنت ها از ابتدا تا ۲۰۲۴ را در یک دوره بررسی کرده، و همچنین تمامی آن ها را به کار خواهیم برد.

در مطالعه ی دیگری که توسط سینق و همکاران صورت گرفته است (Singh et al., 2024) که در جهت شناسایی حوزه های کاربردی هوش مولد^{۶۵} و تدوین نقشه راه فناوری برای افق های نزدیک، میانه و دور صورت گرفته است، از مدل سازی موضوعی ساختاری^{۶۶} برای تحلیل داده های پتنت و کشف الگو های پنهان و شبکه ی هم بستگی موضوعات در بدنه ی پتنت ها استفاده شده است. داده هایی که به عنوان ورودی استفاده شده است شامل ۲۳۹۸ پتنت منتشر شده در بازه ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۳ می باشد. نتیجه ی این مطالعه شناسایی ۶ حوزه کاربردی و کلیدی و سهم نسبی هر کدام بود. امنیت مالی-اطلاعاتی

-
- GCN^{۵۷}
 - User experience^{۵۸}
 - Integrating devices^{۵۹}
 - Product information management^{۶۰}
 - E-commerce infrastructure^{۶۱}
 - Advanced e-commerce authentication^{۶۲}
 - Pricing & payment solution^{۶۳}
 - Platform development & e-commerce optimization^{۶۴}
 - Generative AI^{۶۵}
 - Structural Topic Modeling; STM^{۶۶}

۲۲.۲۸٪، تولید و پردازش تصویر ۲۱.۷٪، سامانه‌های سایر- فیزیکی ۱۴.۳٪، کاربردهای پزشکی ۱۴.۶٪، عامل‌های مکالمه‌ای ۱۳.۹٪ و شناسایی و تشخیص شی ۱۲.۷٪. برای هر کدام از این حوزه‌ها نقشه راه سه افق ارائه شده است و اصطلاحات نوظهور نیز معرفی گردیده. هر چند در این پژوهش محدودیت‌هایی نیز به چشم می‌خورد زیرا اتکا به پتنت‌های منتشر شده می‌تواند نوآوری‌های ثبت نشده را پوشش ندهد. همچنین نتایج به طراحی واژگان و پیش پردازش متن نیز حساس است. همچنین STM نیازمند تعبیر خبرگی برای نام‌گذاری دقیق خوشه‌هاست و مطالعه اعتبارسنجی میدانی انجام نمی‌دهد.

خادمی و همکاران نیز (Khademi et al., 2024) در مطالعه‌ای مبتنی بر تحلیل پتنت، در جهت ارائه‌ی نقشه‌راه روش‌شناختی برای شناسایی نظام‌مند فرصت‌ها در اکوسیستم جغرافیا محور قدم برداشته‌اند. در این مطالعه از داده‌های موجود در پایگاه داده PatentsView به‌عنوان زیربنای تحلیلی مقاله یک چارچوب روش‌شناختی ارائه می‌کند و از حوزه‌ی فناوری‌های کم‌انتشار نوردیک برای پیاده‌سازی نمونه استفاده می‌کند. چارچوب ارائه شده با اتکا بر داده‌های PatentsView و تکنیک‌های تحلیل پتنت، روند‌ها، خوشه‌های فناورانه و بازیگران را استخراج می‌کند و آن‌ها را به فرصت‌های قابل اقدام برای برنامه ریزی راهبردی و سیاست نوآوری نگاشت می‌کند. برای نمایش اجرا، مطالعه‌ی موردی فناوری‌های کم‌انتشار در کشورهای نوردیک گزارش شده است. نویسندگان بر مزایای عملی این رویکرد و درعین حال بر حساسیت به کیفیت فراداده‌ی پتنت و نیاز به تکمیل با داده‌های بازار-استاندارد تأکید می‌کنند. هر چند با توجه به این موضوع که وابستگی مکانی و نهادی می‌تواند قابلیت تعمیم نتایج را محدود کند. در این پژوهش با استفاده از تمامی داده‌های موجود در حوزه خودروهای برقی همت بر خشی سازی این محدودیت داریم

یوان و کای (Yuan & Cai, 2021) با تکیه بر داده‌های ثبت اختراع و ترکیب دو رویکرد منحنی اس شکل لجستیک و روش وزن دهی آنتروپی^{۶۷} روند توسعه فناوری‌های خودروی کم انتشار را میان سه گزینه^{۶۸} HEV، BEV^{۶۹} و FCEV^{۷۰} پیش بینی کرده‌اند. در این چارچوب، شاخص‌های استخراج شده از پتنت‌ها مانند حجم و روند زمانی ثبت، استنادهای پیش رو، اندازه خانواده بین‌المللی و تنوع رده بندی‌های فناوری مبنای وزن دهی قرار گرفته و مسیر بلوغ هر فناوری با برآزش منحنی لجستیک تخمین زده می‌شود. آنان گزارش می‌کنند که در افق مطالعه، HEV چشم انداز مساعدتری نشان می‌دهد، BEV در مرتبه بعد قرار می‌گیرد و FCEV با آهنگ کندتر رشد می‌کند. همچنین ترکیب منحنی اس و آنتروپی نسبت به استفاده منفرد از هر کدام، تصویر باثبات تر و سازگارتری از رتبه بندی‌ها ارائه می‌دهد.

نویسندگان به چند محدودیت نیز اشاره دارند، نخست، نتایج به انتخاب و نرمال سازی شاخص‌ها و پارامترهای برآزش لجستیک از جمله حد اشباع و بازه زمانی داده حساس است. دوم، تکیه صرف بر پتنت ممکن است نوآوری‌های بدون ثبت یا تفاوت‌های نهادی و مقرراتی بازارها را بازتاب ندهد. سوم، تعریف دامنه فناوری و قواعد تجمیع خانواده‌های پتنت می

^{۶۷} Entropy weighting

^{۶۸} خودروی هیبریدی

^{۶۹} خودروی برقی باتری محور

^{۷۰} خودروی پیل سوختی

تواند بر رتبه بندی نهایی اثر بگذارد. با وجود این قیود، مقاله نمونه ای روشن از کاربرد تحلیل پتنت برای پیش بینی روند فناوری در حوزه سامانه های محرکه کم انتشار ارائه می کند.

یوان و لی (Yuan & Li, 2021) با تکیه بر تحلیل پتنت و چارچوب سامانه های نوآوری جهانی، انتشار فرامرزی فناوری خودروی برقی باتری محور (BEV) را نقشه برداری کرده اند. نویسندگان با بهره گیری از اظهار اولویت و خانواده های بین المللی پتنت، جریان های مبدأ-مقصد انتقال دانش را استخراج و نشان داده اند که هم منابع و هم گیرندگان فناوری در چند کانون جغرافیایی متمرکز هستند و نامتقارنی معنادار در انتشار مشاهده می شود. همچنین ظرفیت نوآوری ملی و اندازه بازار به عنوان محرک های اصلی جذب و انتشار شناسایی شده اند. مقاله تاکید می کند که خوانش نتایج به تعریف خانواده پتنت، پوشش پایگاه ها و سطح دانه بندی تحلیل حساس است و تحلیل در سطح کشور می تواند برخی ظرافت های زیرحوزه های فنی را نادیده بگذارد.

ما و همکاران (Ma et al., 2022) با یک تحلیل چندروشی پتنت در مقیاس جهانی، روندهای کلیدی توسعه فناوری خودرو برقی را بررسی کرده اند. در این مطالعه، پتنت های حوزه در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۶ گردآوری و با ترکیب متن کاوی، تحلیل هم رخدادی واژگان و خوشه بندی موضوعی پردازش شده است تا خوشه های فناوری و مسیر تحول آنها شناسایی شود. نتایج تصویری کلی از افزایش شدت و تنوع ثبت اختراع در سال های متاخر ارائه می کند و چند زیرحوزه را به عنوان محورهای پرتحرک اواخر دوره نشان می دهد. نویسندگان یادآور می شوند که به دلیل پایان بازه داده در ۲۰۱۶ و حساسیت یافته ها به طراحی واژگان و قواعد جست وجو-نرمال سازی، استفاده سیاستی یا صنعتی از خروجی ها بهتر است با داده های تازه و اعتبارسنجی تکمیلی همراه شود.

زاهور و همکاران (Zahoor et al., 2024) یک مطالعه نظام مند در حوزه فناوری های دوستدار محیط زیست برای خودرو برقی و باتری های قدرت ارائه کرده اند که بر تحلیل پتنت و مدلسازی نظری استوار است. در این کار، ۱۲۰۲۰۲ پتنت مربوط به بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۱ تحلیل و خوشه های فناوری در زمینه مواد طبیعی-بازیافتی، فرآیندهای سبز ساخت و طراحی های کم اثر استخراج شده است. نویسندگان بر پایه این شواهد، گره های داغ پتنت و مسیرهای پژوهش تا تجاری سازی را برای کاهش انتشار چرخه عمر در زنجیره ارزش حمل و نقل برقی ترسیم می کنند. مقاله یادآور می شود که نتایج به تعریف واژگان جست وجو و کیفیت فراداده پتنت وابسته است و مدلسازی نظری برای کاربردهای مشخص به اعتبارسنجی میدانی نیاز دارد.

چن و چو (Chen & Cho, 2024) با ترکیب چرخه عمر فناوری و تحلیل شبکه اجتماعی، روندهای پتنت در حوزه خودرو برقی را در دو مقیاس جهانی و ملی بررسی کرده اند. در این چارچوب، رشد موضوعات فناوری با منحنی لوجستیک مدل سازی شده و ساختار شبکه بازیگران-کلیدواژه ها برای شناسایی هسته های نوآوری تحلیل می شود. خروجی مطالعه، برچسب گذاری موضوعات به عنوان نوظهور، در حال رشد یا بالغ و نمایش تفاوت های تصویر جهانی با نمونه کره جنوبی است. نویسندگان یادآور می شوند که نتایج به پوشش و کیفیت فراداده پتنت و انتخاب واژگان/پیش پردازش متن حساس است و برای استفاده اجرایی به اعتبارسنجی صنعتی-بازاری نیاز دارد.

در کنار مطالعاتی که پیش از این به بررسی آنها پرداختیم از تحلیل پتنت ها در جهت شناسایی فرصت های فناوری نیز استفاده می شود و این روش یکی از روش های جدید مورد استفاده و کارآمد به حساب می آید، برای نمونه لی و همکاران (Li et al., 2023) در پژوهشی به دنبال شناسایی فرصت های فناوری در زمینه نانوژنراتور های تربیو الکتریک به وسیله ی تحلیل پتنت بودند. موضوع نانوژنراتور ها به عنوان یک نمونه برای آزمایش روش مورد استفاده انتخاب شده بود. در این پژوهش با استفاده از پتنت ها و مقالاتی که در teng به ثبت رسیده بود و با استفاده از تحلیل معنایی SAO و شناسایی نقاط پرت و گپ های موجود در داده ها با تلفیق نتایج بدست آمده در نقاط کمتر شناخته شده موفق به دستیابی به فرصت های فناوری شدند.

همچنین در مطالعه ی دیگری که توسط ژانگ و همکاران (Zhang et al., 2021) صورت گرفته بود، برای حوزه بلاکچین روش ادغام تحلیل پتنت در نقشه راه فناوری را ارائه کرده اند. در این چارچوب، با استفاده از مدل موضوعی LDA و محاسبه شباهت متنی و با اتکا به نظریه چرخه عمر فناوری، موضوعات فناورانه از متن پتنت ها استخراج و مرحله رشد آنها توصیف شده است. خروجی مطالعه، تصویری از وضع موجود و روندهای آتی ارائه می کند و بر اولویت یافتن موضوع هایی چون نظریه بلاکچین، سامانه های معاملاتی، ساختار سامانه و سامانه های مالی هوشمند مبتنی بر بلاکچین تاکید دارد. نویسندگان به صورت ضمنی بر حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای LDA و پیش پردازش متن و نیاز به اعتبارسنجی بیرونی در استفاده سیاستی یا صنعتی اشاره دارند.

هر چند دو مطالعه ی قبلی بررسی شده از نظر موضوعی با پژوهش حاضر تفاوت دارند. اما از جهت روش انجام پژوهش و متد شناسی که به تحلیل پتنت و خوشه بندی پرداخته اند همانند این پژوهش پیش رفته اند.

در بررسی چند مطالعه ی بعدی به بررسی پژوهش هایی می پردازیم که در جهت ترسیم نقشه راه در موضوعات مرتبط با خودروهای برقی انجام شده اند.

میتال و شاه (Mittal & Shah, 2024) یک نقشه راه زمان بندی شده برای تحول راهبردهای مدیریت انرژی خودروی برقی هیبریدی⁷¹ ترسیم می کنند که بر گذار از روش های قاعده محور و بهینه سازی کلاسیک به یادگیری تقویتی و یادگیری عمیق تاکید دارد. مدل نقشه راه در این مقاله با تمرکز بر محتوا ۲ لایه دارد لایه اول که در ردیف بالایی قرار گرفته است در اصل قابلیت های استراتژی مدیریت انرژی⁷² شامل پیش بینی شارژ، تقسیم توان، کنترل بلادرنگ است و لایه پایینی فناوری های پشتیبان شامل الگوریتم های یادگیری ماشین^{۷۳} و یادگیری تقویتی^{۷۴}، رایانش ابری، بینایی ماشینی، هم دسته های ازدحامی می باشد. محور افقی به صورت ۳ افق زمانی تنظیم شده است تا بلوغ تدریجی قابلیت ها نسبت به پیشرفت های فناوری های پشتیبان نشان داده شود.

Hybrid Electric Vehicles⁷¹
Energy Management Strategies⁷²
Machine Learning^{۷۳}
Reinforcement Learning^{۷۴}

جین و استیراستاوا (Jain & Srivastava, 2024) با تکیه بر متن کاوی پتنت و شبکه هم واژگانی، خوشه های فناوری پیشران در خودروی برقی باتری محور^{۷۵} را استخراج کرده و آن را به یک نقشه راه چندلایه نگاشت کرده اند. مدل نقشه راه در این کار، ۳ لایه دارد که شامل محصول-کاربرد در ردیف بالایی و متشکل از کاربردهای خودروی برقی باتری محور و نیازهای عملکرد، در لایه میانی فناوری متشکل از خوشه های استخراج شده از هم رخدادی واژگان و طبقات رده بندی بین المللی اختراعات^{۷۶}، و در لایه پایینی منابع-توانمندساز شامل مهارت، استاندارد و همکاری است. زمان بندی در قالب افق های نزدیک، میانه و دور ارائه شده و مسیرهای هم پوشانی میان خوشه های باتری پیشرفته، مدیریت انرژی و شارژ پرتوان نشان داده می شود. نویسندگان از شاخص های شبکه مانند بینیت مرکزی برای رتبه بندی خوشه ها استفاده کرده اند تا تقدم توسعه در لایه فناوری به صورت کمی پشتیبانی شود.

پیدل و همکاران (Piedel et al., 2024) برای شارژ خودکار وسایل نقلیه سنگین^{۷۷} تصویری تحلیلی با تعیین سطح آمادگی فناوری^{۷۸} ارائه می کنند که به سادگی به نقشه راه قابل تبدیل است. مدل نقشه راه به صورت ۳ لایه سامان یافته است، به گونه ای که گزینه های فناوری در ردیف بالایی شامل رسانا ایستا مانند ربات-کوپلر زیربدنه-پانتوگراف، رسانا پویا مانند خط بالاسری-ریل تماسی، بی سیم ایستا-پویا، و جایگزینی باتری، در لایه میانی بلوغ-سطح آمادگی فناوری از جمله نگاشت هر گزینه به سطح آمادگی فناوری اتحادیه اروپا و نمونه های تجاری-نمایشی، و در لایه زیرین استاندارد-همکاری متشکل از الزامات استاندارد و قابلیت همکاری قرار گرفته است. محور زمان با اشاره به مسیر ارتقای توان DC و ظهور سامانه شارژ مگاواتی^{۷۹} برای توان های مگاواتی تنظیم می شود.

فرزامفر و همکاران (Farzam Far et al., 2022) یک نقشه راه پیش هنجاری برای شارژ وسایل نقلیه سنگین برقی در اروپا تدوین می کنند که بر همسوسازی فناوری با نیاز کاربر و استاندارد تاکید دارد. مدل نقشه راه ۳ لایه دارد که در لایه بالایی به کاربرد-نیاز کاربر شامل الگوهای بهره برداری ناوگان، سناریو کاری پرداخته شده، در لایه میانی فناوری شارژ از جمله پلاگین پرتوان، پانتوگراف روی خودرو-زیرساخت، القایی، پویا وجود دارد. و لایه زیرین، استاندارد-تطابق، شامل مسیر استانداردسازی، آزمون های تطابق و قابلیت همکاری را پوشش می دهد. زمان بندی تا ۲۰۳۰ تنظیم شده و نقاط تصمیم برای گذار به ولتاژهای بالاتر DC و قابلیت همکاری گسترده مشخص می شود.

در این مطالعه با حذف حداکثری محدودیت های موجود در مطالعات قبلی و تمرکز کامل بر روی تمامی فناوری های موجود در حوزه خودروهای برقی، همچنین استفاده از تمامی پتنت های موجود در این حوزه در پایگاه داده لنز سعی با ترسیم نقشه راه خودروهای برقی در سه افق زمانی نزدیک، میان مدت، دور، نقشه ی راه قابل اتکا و قابل تعمیم به تمامی حوزه های خودروهای برقی ارائه می کنیم.

^{۷۵} Battery Electric Vehicle
^{۷۶} International Patent Classification
^{۷۷} Heavy-Duty Vehicles
^{۷۸} Technology Readiness Level
^{۷۹} Megawatt Charging System

جدول ۱-۲: مطالعات گذشته

سال	موضوع پژوهش	روش پژوهش	نتایج اصلی پژوهش
۲۰۲۱	تحلیل تطبیقی پتنت برای شناسایی روندهای جهانی در سه حوزه ذخیره سازی باتری لیتیوم-یون، الکترولیز قلیایی هیدروژن و زیست انرژی از ۱۹۹۵ الی ۲۰۱۸	استخراج داده ها از سرویس باز دفتر ثبت اختراع اروپا با کلیدواژه ها و رده بندی مشترک ثبت اختراع. در ادامه محاسبه سنجه ها شامل تعداد و شدت پتنت و اندازه خانواده پتنت. مقایسه ی کشورها و تفسیر روند زمانی با چارچوب چرخه عمر فناوری	پیشسازی ژاپن در باتری لیتیوم-یون و الکترولیز قلیایی هیدروژن و پیشسازی چین در زیست انرژی. عقب بودن المان بر خلاف حجم بالای پتنت. تاکید بر محدودیت پتنت ها و نیاز به تفسیر ترکیبی با زمینه بازار و سیاست گذاری
۲۰۲۴	تحلیل مسیر فناوری در ساخت باتری لیتیومی با تکیه بر متن ادعاهای پتنت و استخراج شاخص های مسیر و پیوندهای بین فناوری.	تبیین نقش ادعاهای پتنت در فهم مسیر فناوری و طراحی سازوکار توجه نوع و وابستگی ادعا بر پایه نوع ادعا و روابط وابستگی بین ادعاها. / تعریف دو شاخص ضریب توسعه فناوری و همبستگی فناوری برای پایش رشد و ارتباط میان زیر بخش ها. گاشت مسیرها با اتکا به الگوی ادعاها و وابستگی هایشان در مجموعه پتنت های حوزه ساخت باتری.	مسیر توسعه باتری لیتیومی سه فاز دارد: رکود/ایستایی - رشد پرشتاب - کاهش/افول. در فاز رکود، جهت گیری توسعه آشفته است. ابتدای فاز رشد، بخشی از افزایش ثبت ها ناشی از ثبت های راهبردی برای رقابت بازار است، نه لزوماً جهش های فنی. تحت فشار سیاست /بازار/قیود مالی، فناوری های دارای پتانسیل نوآوری هم زمان TDC و TEC را بالا می برند؛ پذیرش سریع فناوری های دگرگون ساز می تواند محرک جهش توسعه باشد.
۲۰۲۳	ساخت نقشه راه تعاملات فناوری در حوزه فراتر از G5 با تکیه بر تحلیل پتنت و ادبیات غیرپتنت و استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی گراف	هستان شناسی بر اساس تحلیل معنایی پتنت و غیر پتنت، خوشه بندی موضوعی پتنت ها برای استخراج زیرحوزه های فناوری، مدل سازی گرافی روابط بین خوشه ها با GCN و تولید نقشه تعاملات کلیدی به عنوان خروجی نقشه راه.	شناسایی زیرحوزه ها و پیوندهای کلیدی میان آن ها و ارائه چارچوب اولویت دهی تحقیق و توسعه و استانداردگذاری برای نسل بعد موبایل. اشاره نویسندگان به حساسیت خروجی نسبت به پارامترهای GCN و کیفیت داده ورودی.
۲۰۲۴	ترسیم نقشه راه فناوری برای بخش تجارت الکترونیک بر مبنای تحلیل پتنت و متن کاوی.	استخراج ۴۱۱۳ پتنت در دو بازه ۲۰۱۲-۲۰۲۳ و ۲۰۲۳-۲۰۲۴ برای مقایسه تحول خوشه ها، ترکیب شبکه معنایی-هم واژگانی و مدل سازی موضوعی، ساخت نقشه های هم واژگانی و تدوین نقشه راه سه افق نزدیک، میانه، دور.	برای دوره ۲۰۱۳-۲۰۲۳ خوشه گزارش شده: تجربه کاربر، یکپارچه سازی دستگاه ها، مدیریت اطلاعات محصول، زیرساخت تجارت الکترونیک، احراز هویت پیشرفته، قیمت گذاری و پرداخت، توسعه پلتفرم و بهینه سازی.

۲۰۲۴	شناسایی حوزه های کاربردی هوش مولد و ارائه نقشه راه سه افق بر مبنای تحلیل پتنت.	مدل سازی موضوعی ساختاری برای کشف الگوهای پنهان و شبکه هم بستگی موضوعات، استخراج ۲۳۹۸ پتنت در بازه ۲۰۱۷-۲۰۲۳.	شناسایی ۶ حوزه کاربردی با سهم نسبی: امنیت مالی-اطلاعاتی ۲۲,۸٪، تولید-پردازش تصویر ۲۱,۷٪، سامانه های سایر-فیزیکی ۱۴,۳٪، کاربردهای پزشکی ۱۴,۶٪، عامل های مکالمه ای ۱۳,۹٪، شناسایی-تشخیص شیء ۱۲,۷٪؛ برای هر حوزه نقشه راه سه افق ارائه شده.
۲۰۲۴	ارائه ی یک نقشه راه روش شناختی مستقل از بستر برای شناسایی نظام مند فرصت ها برای آینده پژوهی فناوریانه، برنامه ریزی راهبردی و سیاست گذاری نوآوری در اکوسیستم های جغرافیامحور با اتکا به تحلیل پتنت.	تعریف یک رویه ی گام به گام بر پایه ی پایگاه PatentsView و تکنیک های پتنت آنالیتیکس برای کشف روندها، بازیگران، خوشه ها و نگاشت آن ها به فرصت های قابل اقدام. نمایش عملیاتی سازی نقشه راه با مطالعه ی موردی نوردیک برای نشان دادن نحوه ی اجرای مراحل پیشنهاد شده.	معرفی یک نقشه راه داده محور که امکان شناسایی فرصت ها در اکوسیستم های مکانی را فراهم می کند و می تواند در برنامه ریزی راهبردی، سرمایه گذاری و طراحی ابزارهای سیاست نوآوری به کار رود. نشان دادن مزیت های عملی (صرفه جویی منابع، بهبود تصمیم سازی) و قابلیت انتقال روش به حوزه ها یا مناطق دیگر
۲۰۲۱	پیش بینی روند توسعه فناوری های خودروی کم انتشار شامل خودروی هیبریدی، خودروی برقی باتری محور و خودروی پیل سوختی با تکیه بر داده های پتنت.	شبیه سازی منحنی رشد لجستیک برای کمی سازی مسیر بلوغ فناوری ها وزن دهی آنتروپی برای رتبه بندی گزینه ها بر پایه ی شاخص های استخراج شده از پتنت. این ترکیب برای افزایش عینیت پیش بینی معرفی شده است.	در افق مطالعه، HEV نویدبخش ترین مسیر را نشان می دهد؛ پس از آن BEV قرار می گیرد؛ FCEV با آهنگ کندتر رشد می کند. ترکیب منحنی اس و آنتروپی نسبت به استفاده منفرد پیش بینی با ثبات تری را ارائه می کند.
۲۰۲۱	نقشه برداری از انتشار فرامرزی فناوری خودروی برقی باتری محور با تکیه بر تحلیل پتنت و در چارچوب سامانه های نوآوری جهانی.	استفاده از اظهار اولویت پتنت ها و خانواده های بین المللی پتنت برای ردیابی جریان های انتقال دانش و فناوری میان کشورها. تحلیل نقش ظرفیت نوآوری کشورها و مقیاس تقاضای بازار در جذب و اشاعه فناوری BEV	منابع و گیرندگان فناوری BEV در چند کشور و منطقه متمرکز هستند و انتشار فرامرزی نامتقارن است، به ویژه در گروه های هسته. ظرفیت نوآوری ملی و اندازه بازار مهم ترین محرک های جذب و انتشار فناوری شناسایی شده اند

۲۰۲۲	واکاوی ویژگی ها و روندهای کلیدی توسعه فناوری خودرو برقی در مقیاس جهانی، با تکیه بر تحلیل چندروشی پتنت برای ترسیم تصویری جامع از تحول زیرحوزه ها در گذر زمان.	بازیابی بلندمدت پتنت های مرتبط با خودرو برقی در سطح جهانی مابین ۱۹۷۰ الی ۲۰۱۶ به کارگیری ترکیب متن، تحلیل هم رخدادی واژگان و خوشه بندی موضوعی همراه با تحلیل روند زمانی برای شناسایی زیرحوزه ها و مسیر تحول آنها.	استخراج خوشه های فناوری و نمایش تحول بلندمدت آنها. نشان دادن افزایش شدت و تنوع ثبت اختراع در سال های متاخر نسبت به دهه های ابتدایی، و برجسته شدن برخی زیرحوزه ها در اواخر دوره مطالعه ارائه یک نمای کلی از نقشه فناوری که برای مقایسه کشورها و بازیگران و شناسایی زمینه های پژوهش و توسعه قابل استفاده است.
۲۰۲۴	بررسی نظام مند فناوری های دوستدار محیط زیست در خودرو برقی و باتری های قدرت با تکیه بر تحلیل پتنت و مدلسازی نظری به منظور شناسایی مسیرهای کاهش انتشار کربن در حمل و نقل.	گردآوری و تحلیل ۱۲۲۰۲ پتنت در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۱. استخراج خوشه های فناوری مرتبط با مواد و طراحی کم اثر برای EV و باتری، و ترکیب نتایج با مدلسازی نظری برای ارزیابی کاربردپذیری و قابلیت تجاری سازی.	شناسایی گره های داغ پتنت در مواد و طراحی های کم اثر برای EV و باتری و ترسیم مسیرهای پژوهش-توسعه-تجاری سازی با هدف کاهش انتشار چرخه عمر. تاکید بر نقش مواد طبیعی-بازیافتی و رویکردهای تولید پاک در کاهش اثرات زیست محیطی زنجیره ارزش حمل و نقل برقی.
۲۰۲۴	بررسی روندهای ثبت اختراع در خودرو برقی با ترکیب چرخه عمر فناوری و تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) و ارائه تصویری از مرحله رشد-بلوغ موضوعات و بازیگران کلیدی	به کارگیری منحنی لوجستیک برای مدل سازی رشد فناوری ها در زمان تحلیل شبکه اجتماعی برای سنجش ساختار شبکه متقاضیان-کلیدواژه ها و شناسایی هسته های نوآوری تکمیل با تحلیل سری زمانی و نمایش چیدمان متقاضیان کلیدی در نمونه های جهانی و کره جنوبی.	ارائه چارچوب منحنی لجستیک و تحلیل شبکه اجتماعی برای تشخیص مرحله چرخه عمر موضوعات پتنت و نقش بازیگران کلیدی در هر خوشه نمایش حوزه های نوظهور، در حال رشد و بالغ در EV و تفاوت های تصویر جهانی با نمونه ملی (کره جنوبی).
۲۰۲۳	شناسایی فرصت های فناوری با تحلیل پتنت و مقالات علمی در زمینه آزمایشی نانوذراتور های تربیوالکتریک	به کارگیری تحلیل معنایی SAO و تشخیص نقاط پرت و همچنن شناسایی گپ های موجود در داده ها.	نتایج نشان داد که با استفاده از تحلیل معنایی پتنت ها میتوان فرصت های فناوری را شناسایی کرد.

۲۰۲۱	توسعه روش متنی LDA برای تحلیل پتنت و ارزیابی فناوری در حوزه بلاکچین و ترسیم نقشه راه فناوری بلاکچین و خوشه بندی فناوری های موجود در آن	اتکا به نظریه چرخه عمر فناوری و مدل موضوعی LDA + محاسبه شباهت متنی برای توصیف وضع موجود و روندهای آتی. استخراج موضوعات پتنت، سنجش قرابت متنی موضوع ها و استفاده از مفهوم چرخه عمر برای بازنمایی مرحله رشد هر موضوع در نقشه راه.	توصیف وضع توسعه فناوری بلاکچین و پیش بینی روندهای آتی بر مبنای موضوعات استخراج شده از پتنت. توصیه به اولویت دادن به پژوهش در نظریه بلاکچین، سامانه های معاملاتی بلاکچین، ساختار سامانه بلاکچین و سامانه های مالی هوشمند مبتنی بر بلاکچین به عنوان حوزه های دارای ظرفیت.
۲۰۲۴	ترسیم نقشه راه تحول راهبردهای مدیریت انرژی در خودروی برقی و خودروی برقی-هیبریدی و گذار به روش های داده محور.	مرور تحلیلی با طبقه بندی رویکردها و شواهد عملکرد؛ تنظیم ۲ لایه: قابلیت های استراتژی مدیریت انرژی و فناوری های پشتیبان روی ۳ افق زمانی.	گذار مرحله ای از رویکرد قاعده محور و راهبرد کمینه سازی مصرف معادل ^{۸۰} برنامه ریزی پویا ^{۸۱} به کنترل پیش بینی مدل ^{۸۲} و سپس یادگیری تقویتی و یادگیری تقویتی عمیق ^{۸۳} ؛ انتظار بهبود بازده و عمر چرخه ای همراه با رشد داده-رایانش؛ تبیین شکاف های پژوهشی برای کاربرد در خودرو.
۲۰۲۴	شناسایی فناوری های پیشران در خودروی برقی باتری محور و ساخت نقشه راه چندلایه مبتنی بر تحلیل پتنت	متن کاوی پتنت های خودروی برقی باتری محور و ساخت شبکه هم واژگانی-هم رخدادی شبکه بین المللی اختراعات، خوشه بندی موضوعات، سنجش شاخص های شبکه مانند بینیت و درجه و چیدن ۳ لایه نقشه راه شامل محصول-کاربرد (بالا)، فناوری (میانه)، منابع-توانمندساز مثل مهارت، استاندارد، همکاری (پایین) با افق های نزدیک-میانه-دور.	شناسایی خوشه های کانونی مانند باتری پیشرفته، مدیریت انرژی، شارژ پرتوان، الکترونیک قدرت و رتبه بندی اهمیت خوشه ها بر مبنای شاخص های شبکه و همچنین پیشنهاد توالی توسعه در افق های زمانی.

^{۸۰} ECMS:Equivalent Consumption Minimization Strategy

^{۸۱} Dynamic Programming

^{۸۲} Model Predictive Control

^{۸۳} Deep Reinforcement Learning

۲۰۲۴	ارزیابی فناوری های شارژ خودکار برای وسایل نقلیه سنگین و ارائه تصویری که به نقشه راه سطح آمادگی فناوری محور قابل ترجمه است	مقایسه گزینه ها (رسانا ایستا مانند پانتوگراف/کوپلر، رسانا پویا، بی سیم ایستا/پویا، جایگزینی باتری) با شاخص های کارکردی، تعیین سطح آمادگی فناوری هر گزینه، نگاشت به استانداردها و پروژه های نمایی، چیدن ۳ لایه: گزینه فناوری بالا، بلوغ/TRL میانه، استاندارد و همکاری پایین با مسیر زمانی تا ۲۰۳۰.	رسانا ایستا (پانتوگراف-پلاگ) در سطح آمادگی فناوری بالاتر و نزدیک به استقرار گسترده، دینامیک-بی سیم سطح آمادگی فناوری پایین تر و هزینه-پیچیدگی بیشتر اشاره به مسیر شارژ مگاواتی (MCS) و وظایف استانداردسازی.
۲۰۲۲	تدوین نقشه راه پیش هنجاری برای شارژ وسایل نقلیه برقی سنگین در اروپا به منظور پشتیبانی از استانداردسازی و هم سوسازی ذی نفعان تا ۲۰۳۰.	مرور فنی و استانداردها، پیمانش- مصاحبه ذی نفعان در چارچوب ASSURED ⁸⁴ ؛ نگاشت نیاز کاربر به راهکارهای شارژ و استاندارد؛ چیدن ۳ لایه کاربرد-نیاز کاربر در بالا، فناوری شارژ میانه، استاندارد-تطابق و قابلیت همکاری در پایین با زمان بندی تا ۲۰۳۰.	پانتوگراف روی خودرو-زیرساخت و اتصال پلاگ پرتوان به عنوان گزینه های غالب نزدیک مدت؛ برتری شارژ رسانا ایستا نسبت به بی سیم-پویا در عمل؛ بیان قابلیت همکاری به عنوان چالش محوری و نیاز به ولتاژ DC بالاتر و جریان های بیشتر.

۲-۴ چهارچوب نظری تحقیق

بسم الله

۳- فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

۳-۲ طرح پژوهش

۳-۳ گردآوری داده‌ها

- Baumann, M., Domnik, T., Haase, M., Wulf, C., Emmerich, P., Rösch, C., Zapp, P., Naegler, T., & Weil, M. (2021). Comparative patent analysis for the identification of global research trends for the case of battery storage, .hydrogen and bioenergy. *Technological Forecasting and Social Change*, 165, 120505
- Blind, K., Petersen, S. S., & Riillo, C. A. (2017). The impact of standards and regulation on innovation in uncertain .markets. *Research policy*, 46(1), 249-264
- On being 'systematic'in literature reviews in IS. *Journal of* .(۲۰۱۵) Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D .information technology, 30(2), 161-173
- Burgelman, R. A., Christensen, C. M., & Wheelwright, S. C. (2008). *Strategic management of technology and .innovation*. McGraw-Hill/Irwin
- M., Fleury, A., & Lopes, A. P. (2013). An overview of the literature on technology roadmapping (TRM): .Carvalho, M .Contributions and trends. *Technological Forecasting and Social Change*, 80(7), 1418-1437
- Chakraborty, S., Nijssen, E. J., & Valkenburg, R. (2022). A systematic review of industry-level applications of technology roadmapping: Evaluation and design propositions for roadmapping practitioners. *Technological .Forecasting and Social Change*, 179, 121141
- Chen, H., Can Sener, S. E., Van Emburg, C., Jones, M., Bogucki, T., Bonilla, N., Ijeoma, M. W., Wan, H., & Carbajales-Dale, M. (2024). Electric light-duty vehicles have decarbonization potential but may not reduce .other environmental problems. *Communications Earth & Environment*, 5(1), 476
- S. (2024). Exploring Electric Vehicle Patent Trends through Technology Life Cycle and Social .Chen, Y., & Cho, S .(۱۷) Network Analysis. *Sustainability (2071-1050)*, 16
- Chigbu, U. E., Atiku, S. O., & Du Plessis, C. C. (2023). The science of literature reviews: Searching, identifying, .selecting, and synthesising. *Publications*, 11(1), 2
- Choi, S., Kim, H., Yoon, J., Kim, K., & Lee, J. Y. (2013). An SAO-based text-mining approach for technology .roadmapping using patent information. *R&D Management*, 43(1), 52-74
- Coulter, N., Monarch, I., & Konda, S. (1998). Software engineering as seen through its research literature: A study in .co-word analysis. *Journal of the American Society for information Science*, 49(13), 1206-1223
- Cui, S., & Zhao, N. (2024). A Study on the Current Status and Future Prospects of EV Automotive Market. *Journal of .(۲) Social Science and Cultural Development*, 1
- Doerfel, M. L. (1998). What constitutes semantic network analysis? A comparison of research and methodologies. .Connections, 21(2), 16-26
- Farzam Far, M., Pihlatie, M., Paakinen, M., Antila, M., & Abdulah, A. (2022). Pre-normative charging technology .roadmap for heavy-duty electric vehicles in Europe. *Energies*, 15(7), 2312
- Feng, L., Liu, K., Wang, J., Lin, K.-Y., Zhang, K., & Zhang, L. (2022). Identifying promising technologies of electric .vehicles from the perspective of market and technical attributes. *Energies*, 15(20), 7617
- Feng, L., Zhao, W., Wang, J., Lin, K.-Y., Guo, Y., & Zhang, L. (2022). Data-driven technology roadmaps to identify .potential technology opportunities for hyperuricemia drugs. *Pharmaceuticals*, 15(11), 1357
- Fritsch, M., Titze, M., & Piontek, M. (2020). Identifying cooperation for innovation—a comparison of data sources. .Industry and Innovation, 27(6), 630-659
- Gao, L., Porter, A. L., Wang, J., Fang, S., Zhang, X., Ma, T., Wang, W., & Huang, L. (2013). Technology life cycle analysis method based on patent documents. *Technological Forecasting and Social Change*, 80(3), 398- .407
- Mahato, K. K., Swathish, R. S., Sundaramali, G., Accouche, O., & .Gnanavendan, S., Selvaraj, S. K., Dev, S. J Azab, M. (2024). Challenges, solutions and future trends in EV-technology: A review. *IEEE Access*, 12, .17242-17260
- Granstrand, O., & Holgersson, M. (2020). Innovation ecosystems: A conceptual review and a new definition. .Technovation, 90, 102098

- Griliches, Z. (1990). Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey. *Journal of Economic Literature*, 28(4), 1661-1707. <http://www.jstor.org/stable/2727442>
- Griliches, Z. (1998). Patent statistics as economic indicators: a survey. In *R&D and productivity: the econometric evidence* (pp. 287-343). University of Chicago Press
- Guderian, C. C., Bican, P. M., Riar, F. J., & Chattopadhyay, S. (2021). Innovation management in crisis: patent as a response to the COVID-19 pandemic. *R&D Management*, 51(2), 223-239
- Heim, U., Heuss, R., & Katzir, T. (2017). Building an integrated technology road map to drive successful innovation. In: McKinsey
- Hu, D., Zhou, K., Hu, R., & Yang, J. (2024). Provincial inequalities in life cycle carbon dioxide emissions and air pollutants from electric vehicles in China. *Communications Earth & Environment*, 5(1), 726
- Huang, Y., Li, R., Zou, F., Jiang, L., Porter, A. L., & Zhang, L. (2022). Technology life cycle analysis: From the dynamic perspective of patent citation networks. *Technological Forecasting and Social Change*, 181, 121760
- Jain, K., & Srivastava, M. (2024). Which Technologies Will Drive the Battery Electric Vehicle Industry?: A Keyword Roadmapping. 2024 Portland International Conference on Management of Engineering and Network Based ,Technology (PICMET)
- Jiang, S., Sarica, S., Song, B., Hu, J., & Luo, J. (2022). Patent data for engineering design: A critical review and future directions. *Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 22(6), 060902
- Jung, F., Schröder, M., & Timme, M. (2023). Exponential adoption of battery electric cars. *PLoS one*, 18(12), e0295692
- Kalthaus, M. (2020). Knowledge recombination along the technology life cycle. *Journal of Evolutionary Economics*, 30(3), 643-704
- Khademi, B., Lampela, H., de Waal, G. A., & Smyrniotis, K. X. (2024). A roadmap for systematically identifying opportunities in geographically bounded ecosystems using patent analytics. *Scandinavian Journal of Management*, 40(1), 101320
- Kim, G., Lee, J., Jang, D., & Park, S. (2016). Technology clusters exploration for patent portfolio through patent abstract analysis. *Sustainability*, 8(12), 1252
- Kim, J., & Geum, Y. (2021). How to develop data-driven technology roadmaps: The integration of topic modeling and link prediction. *Technological Forecasting and Social Change*, 171, 120972
- Lee, S., Park, G., Yoon, B., & Park, J. (2010). Open innovation in SMEs—An intermediated network model. *Research policy*, 39(2), 290-300
- Leite, D. F., Padilha, M. A. S., & Cecatti, J. G. (2019). Approaching literature review for academic purposes: The Literature Review Checklist. *Clinics*, 74, e1403
- Li, J.-P., Naqvi, B., Rizvi, S. K. A., & Chang, H.-L. (2021). Bitcoin: The biggest financial innovation of fourth industrial revolution and a portfolio's efficiency booster. *Technological Forecasting and Social Change*, 162, 120383
- Li, X., Wu, Y., Cheng, H., Xie, Q., & Daim, T. (2023). Identifying technology opportunity and outlier detection method: A case of triboelectric nanogenerator technology. *Technological Forecasting and Social Change*, 189, 122353
- Liu, Z., Feng, J., & Uden, L. (2023). Technology opportunity analysis using hierarchical link prediction. *Technovation*, 128, 102872. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.technovation.2023.102872>
- Ma, S.-C., Xu, J.-H., & Fan, Y. (2022). Characteristics and key trends of global electric vehicle technology development: A multi-method patent analysis. *Journal of Cleaner Production*, 338, 130502
- Mark A. Aiello, K. A. J., Zachary M. Ulewicz of Foley & Lardner LLP. (2025). Successfully Navigating EV Product Roll-*Information Processing & Management* .Outs: Manufacturers Balance Innovation and Legacy Needs
- Mittal, V., & Shah, R. (2024). Energy management strategies for hybrid electric vehicles: A technology roadmap. *World Electric Vehicle Journal*, 15(9), 424
- Mohseni, S., Brent, A. C., Kelly, S., & Browne, W. N. (2020). Demand response-integrated investment and operational planning of renewable and sustainable energy systems considering forecast uncertainties: A systematic review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 158, 112095. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112095>

- Morgan-Thomas, A., Dessart, L., & Veloutsou, C. (2020). Digital ecosystem and consumer engagement: A socio-technical perspective. *Journal of Business Research*, 121, 713-723
- Neves, S. M. (2021). Overview on the technology & , Oliveira Valerio, K. G. d., Sanches da Silva, C. E roadmapping (TRM) literature: gaps and perspectives. *Technology Analysis & Strategic Management*, 33(1), 58-69
- Onat, N. C., & Kucukvar, M. (2022). A systematic review on sustainability assessment of electric vehicles: Knowledge gaps and future perspectives. *Environmental Impact Assessment Review*, 97, 106867
- Phaal, R., Farrukh, C. J., & Probert, D. R. (2004). Technology roadmapping—a planning framework for evolution and revolution. *Technological Forecasting and Social Change*, 71(1-2), 5-26
- Piedel, E., Lauth, E., Grahle, A., & Göhlich, D. (2024). Review and evaluation of automated charging technologies for heavy-duty vehicles. *World Electric Vehicle Journal*, 15(6), 235
- Porter, A. L., Zhang, Y., & Newman, N. C. (2024). Tech mining: a revisit and navigation. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 9, 1364053
- Rahman, M. M., & Thill, J.-C. (2024). A Comprehensive Survey of the Key Determinants of Electric Vehicle Adoption: Challenges and Opportunities in the Smart City Context. *World Electric Vehicle Journal*, 15(12), 588
- Rajashekara, K. (2013). Present status and future trends in electric vehicle propulsion technologies. *IEEE journal of emerging and selected topics in power electronics*, 1(1), 3
- Sanguesa, J. A., Torres-Sanz, V., Garrido, P., Martinez, F. J., & Marquez-Barja, J. M. (2021). A review on electric vehicles: Technologies and challenges. *Smart Cities*, 4(1), 372-404
- Sarica, S., Luo, J., & Wood, K. L. (2020). TechNet: Technology semantic network based on patent data. *Expert Systems with Applications*, 142, 112995
- Siddika, A., Mamun, M. A. A., Alyousef, R., & Amran, Y. H. M. (2019). Strengthening of reinforced concrete beams by using fiber-reinforced polymer composites: A review. *Journal of Building Engineering*, 25, 100798. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2019.100798>
- Singh, A., Triulzi, G., & Magee, C. L. (2021). Technological improvement rate predictions for all technologies: Use of patent data and an extended domain description. *Research policy*, 50(9), 104294
- Singh, S., & Sai Vijay, T. (2024). Technology roadmapping for the e-commerce sector: A text-mining approach. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 81, 103977. [jretconser.2024.103977.https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2024.103977)
- Singh, S., Singh, S., Kraus, S., Sharma, A., & Dhir, S. (2024). Characterizing generative artificial intelligence applications: Text-mining-enabled technology roadmapping. *Journal of Innovation & Knowledge*, 9(3), 100531
- H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- tabnak (۱۴۰۲). برنامه های ایران خودرو برای عرضه و تولید خودروهای برقی و هیبریدی. https://www.tabnak.ir/fa/news/1187968/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C?utm_source=chatgpt.com
- tahlilbazar (۱۴۰۳). تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی از نیم تا ۱۵ درصد. https://www.tahlilbazaar.com/news/287889/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF?utm_source=chatgpt.com

- Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic management journal*, 28(13), 1319-1350
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic management journal*, 18(7), 509-533
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British journal of management*, 14(3), 207-222
- Trappey, A. J., Wei, A. Y., Chen, N. K., Li, K.-A., Hung, L., & Trappey, C. V. (2023). Patent landscape and key technology interaction roadmap using graph convolutional network—Case of mobile communication technologies beyond 5G. *Journal of Informetrics*, 17(1), 101354
- Wang, J., Cheng, L., Feng, L., Lin, K.-Y., Zhang, L., & Zhao, W. (2023). Tracking and predicting technological knowledge interactions between artificial intelligence and wind power: Multimethod patent analysis. *Advanced Engineering Informatics*, 58, 102177. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aei.2023.102177>
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. *MIS quarterly*, xiii-xxiii
- Yong, J. Y., Ramachandaramurthy, V. K., Tan, K. M., & Mithulananthan, N. (2015). A review on the state-of-the-art technologies of electric vehicle, its impacts and prospects. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 49, 365-385. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.130>
- Yuan, X., & Cai, Y. (2021). Forecasting the development trend of low emission vehicle technologies: Based on patent data. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120651
- Yuan, X., & Li, X. (2021). Mapping the technology diffusion of battery electric vehicle based on patent analysis: A perspective of global innovation systems. *Energy*, 222, 119897
- L., Nihed, B., Sen, T., Yu, Y., Mao, G., & Yang, P. (2024). A systematic study involving patent analysis and theoretical modeling of eco-friendly technologies for electric vehicles and power batteries to ease carbon emission from the transportation industry. *Energy Conversion and Management*, 321, 118996
- Zhang, H., Daim, T., & Zhang, Y. (2021). Integrating patent analysis into technology roadmapping: A latent dirichlet allocation based technology assessment and roadmapping in the field of Blockchain. *Technological Forecasting and Social Change*, 167, 120729. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120729>
- Zhao, X., Wu, W., & Wu, D. (2024). Technological trajectory analysis in lithium battery manufacturing: Based on patent claims perspective. *Journal of Energy Storage*, 98, 112894
- Zhu, Y., Wu, J., & Gaidai, O. (2024). The technology innovation of hybrid electric vehicles: A patent-based study. *World Electric Vehicle Journal*, 15(8), 329